

Combined Investment Report · Deep Research ·

Doosan Robotics Inc.

454910.KS · Doosan Robotics Inc.

Industrials

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: -

제목: -

8

매수 성향

3

중립

2

매도 성향

73%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요 (요약)

두산로보틱스(Doosan Robotics Inc.)는 주로 한국 및 해외에서 산업 협동 로봇을 제조 및 판매하는 기업입니다. 이 회사는 완제품, 상품 및 관련 산업 로봇 솔루션의 생산, 개발 및 판매에 주력하고 있으며, 여기에는 모션 제어 알고리즘과 독자적인 로봇 기술이 포함됩니다. 두산로보틱스는 2015년에 설립되어 한국 수원시에 본사를 두고 있으며, 두산그룹의 자회사로 운영되고 있습니다. 산업 자동화의 발전에 기여하며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있는 두산로보틱스는 향후 성장 가능성이 높은 기업으로 평가받고 있습니다.

회사 메타데이터 (yfinance 자동 수집)

법인명	Doosan Robotics Inc.
섹터·산업	Industrials · Specialty Industrial Machinery
본사	Suwon-si, South Korea
웹사이트	https://www.doosanrobotics.com

사업 내용 원문 (longBusinessSummary · 영문)

Doosan Robotics Inc. manufactures and sells industrial cooperative robots primarily in South Korea and internationally. The company engages in the production, development, and sale of finished goods, merchandise, and related industrial robotic solutions, including motion control algorithms and proprietary robotic technologies. The company was incorporated in 2015 and is based in Suwon-si, South Korea. Doosan Robotics Inc. operates as a subsidiary of Doosan Corporation.

출처: yfinance API (Yahoo Finance) · 7일 캐시 · 영문 원문 (한글 번역은 위 섹션)

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
segment 비중 데이터 부재 — 회사 IR 또는 사업보고서 참조		

글로벌 위치

-

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	데이터 부재
-------	--------

주요 경쟁사

데이터 부재

한국 시장 추가 정보 소스

- 네이버 금융 — finance.naver.com/item/main.naver?code=454910 (시세 · 기업개요 · 재무 · 공시)
- DART 전자공시 — dart.fss.or.kr [종목검색](#) (사업보고서 · 반기 · 분기 · 공시)
- FnGuide — comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_main.asp?gicode=A454910 (재무 · valuation · peer 비교)

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-06-01)

현재가	₩138,400	시가총액	₩89,710.90억 (\$6.90B)
Forward PE	-647.72	Trailing PE	-
PB (Price/Book)	-	EV/EBITDA	-133.72
배당수익률	0.00%	베타 (5Y)	3.69
1M 수익률	+25.6%	3M 수익률	+29.9%
6M 수익률	+85.8%	1Y 수익률	+193.2%
연환산 변동성	72.8%	데이터 출처	yfinance 1.4.1 (live)

* 시장 데이터는 2026-06-01 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[글로벌] Macro Anchor — 거시·정책 환경

FRED + IMF WEO 공식 데이터 기반의 거시 환경 anchor. 본 종목 분석의 외부 환경 baseline으로 사용 — 페르소나 평가(R2) 시 Macro Analyst lens의 입력 데이터.

[차트] Regime Summary (자동 생성)

美 연방기금금리는 3.64% (neutral)로 중립 추정 (r^* 부근) 10Y-2Y 스프레드 0.47%p (flat) — 평탄 — 후기 경기 사이클
GDP 성장 전망 (2026): 美 2.3% vs 한국 1.9% (IMF WEO) 美 CPI YoY +4.0% 美-유로 정책 divergence: Fed funds 3.64% vs ECB MRO 2.15% (spread +1.49%p)

[주의] Regime Flags: CPI 목표 초과

[美] US Macro — FRED 5종 핵심 지표

지표	최신값	YoY 변화	Regime	의미
美 실업률 (계절조정)	4.3%	+2.38%	low	타이트한 노동시장 — 임금 인플레이 압력
美 CPI (계절조정)	332.407index (1982-84=100)	+3.95%	-	-
연방기금금리 (effective)	3.64%	-15.94%	neutral	중립 추정 (r^* 부근)
10Y-2Y 국채 스프레드	0.47%p	+2.17%	flat	평탄 — 후기 경기 사이클
10년 국채 수익률	4.45%	+0.68%	-	-

[글로벌] Global Outlook — IMF WEO 전망

국가	기준 연도	실질 GDP	경상/GDP	CPI	정부부채/GDP
美 美 미국 (USA)	2026	+2.3%	-3.7%	+3.2%	125.8%
韓 한국 (KOR)	2026	+1.9%	+5.6%	+2.5%	54.4%

색상 코드: 녹색 = 우호적 · 빨강 = 우려 신호 (경상수지 적자/CPI > 3%/부채 > 100%)

[歐] Eurozone Macro — ECB SDW

지표	최신값	Regime	의미
ECB 주요리파이낸싱금리 (MRO Rate)	2.15%	accommodative	완화적
유로존 HICP (전년대비)	1.9%	-	

지표	최신값	Regime	의미
유로존 M3 통화량 (YoY)	3.225%		

[글로벌] Development Indicators — World Bank

국가별 발전 단계 (1인당 GDP) · 인구 · 도시화율 · 수출 의존도. Jhunjhunwala · Dalio 페르소나의 demographic dividend · long-cycle anchor.

국가	1인당 GDP	인구	도시화율	수출/GDP
美 미국 (USA)	\$84,534	340M	80.1%	11.1%
韓 한국 (KOR)	\$36,239	52M	81.2%	44.4%

[차트] OECD Leading Indicators — 경기 선행 지수

CLI(Composite Leading Indicator)는 6-9개월 선행 turning point. 100 = 장기 평균, 6m 모멘텀 방향이 절대값보다 중요. Druckenmiller · Soros 페르소나 timing anchor.

Composite Leading Indicator (CLI)			
GRC	2023-06 = 101.59 (6m: +3.58)	above_long_run	
獨 독일	2026-04 = 99.86 (6m: -0.27)	below_long_run	
AUS	2026-04 = 100.92 (6m: +0.73)	above_long_run	
AUT	2025-07 = 98.28 (6m: -3.18)	below_long_run	
BEL	2026-04 = 99.37 (6m: -0.97)	below_long_run	
CAN	2026-04 = 101.67 (6m: +0.91)	above_long_run	
CHL	2023-08 = 96.88 (6m: -2.94)	deep_below	
COL	2019-08 = 102.24 (6m: +1.44)	deep_above	
CRI	2024-09 = 101.13 (6m: -1.96)	above_long_run	
CZE	2026-04 = 99.54 (6m: +0.45)	below_long_run	
DNK	2023-05 = 100.01 (6m: +1.06)	above_long_run	
EST	2020-09 = 97.75 (6m: +2.51)	deep_below	
FIN	2024-05 = 98.09 (6m: +0.98)	below_long_run	
FRA	2026-04 = 99.84 (6m: +0.98)	below_long_run	
HUN	2015-04 = 101.99 (6m: +0.25)	above_long_run	
IRL	2019-06 = 101.31 (6m: -3.23)	above_long_run	
ISR	2023-03 = 98.67 (6m: -2.66)	below_long_run	
ITA	2026-04 = 97.7 (6m: -1.23)	deep_below	

日 일본	2026-03 = 100.35 (6m: +0.66)	above_long_run
韓 한국	2026-04 = 100.45 (6m: +0.45)	above_long_run
LVA	2025-07 = 101.21 (6m: +0.95)	above_long_run
LTU	2017-05 = 101.32 (6m: -0.93)	above_long_run
LUX	2026-04 = 97.93 (6m: -1.92)	deep_below
MEX	2026-04 = 100.11 (6m: +0.37)	above_long_run
NLD	2020-02 = 100.22 (6m: -0.93)	above_long_run
NZL	2024-03 = 98.47 (6m: +0.67)	below_long_run
NOR	2008-04 = 100.31	above_long_run
POL	2025-04 = 99.51 (6m: -2.96)	below_long_run
PRT	2026-04 = 99.85 (6m: -0.10)	below_long_run
SVK	2021-08 = 99.79 (6m: +0.36)	below_long_run
SVN	2026-04 = 98.24 (6m: -0.90)	below_long_run
ESP	2026-04 = 101.33 (6m: +0.47)	above_long_run
SWE	2021-12 = 104.37 (6m: +0.89)	deep_above
CHE	2025-02 = 99.66 (6m: -0.47)	below_long_run
TUR	2026-04 = 99.98 (6m: +0.48)	below_long_run
英 영국	2026-04 = 97.98 (6m: -1.39)	deep_below
美 미국	2026-04 = 100.88 (6m: +0.90)	above_long_run
G4E	2025-11 = 2.03 (6m: +0.88)	deep_below
G7	2026-04 = 100.71 (6m: +0.47)	above_long_run
G20	2025-11 = 144.68 (6m: +2.98)	deep_above
EA19	2026-01 = 99.59	below_long_run
유로존 (20개국)	2025-07 = 98.93 (6m: -1.51)	below_long_run
EU27_2020	2015-02 = 100.42 (6m: +0.30)	above_long_run
OECD	2026-02 = 99.88	below_long_run
OECDXEA	2022-03 = 98.05	below_long_run
OECDE	2026-04 = 99.61 (6m: +0.12)	below_long_run
BRA	2026-04 = 100.77 (6m: +1.82)	above_long_run
BGR	2025-10 = 101.14	above_long_run
中 중국	2026-04 = 99.08 (6m: -0.19)	below_long_run

HRV	2014-04 = 99.91	below_long_run
IND	2026-04 = 101.44 (6m: +1.30)	above_long_run
IDN	2026-03 = 101.3 (6m: +0.44)	above_long_run
ROU	2022-05 = 100.67	above_long_run
RUS	2012-06 = 99.61	below_long_run
ZAF	2026-03 = 100.45 (6m: +0.69)	above_long_run
A5M	2026-04 = 100.12 (6m: -70.65)	above_long_run
NAFTA	2025-11 = 3.07 (6m: +0.46)	deep_below
Business Confidence Index (BCI)		
GRC	2023-06 = 101.59 (6m: +3.58)	-
獨 독일	2026-04 = 99.86 (6m: -0.27)	-
AUS	2026-04 = 100.92 (6m: +0.73)	-
AUT	2025-07 = 98.28 (6m: -3.18)	-
BEL	2026-04 = 99.37 (6m: -0.97)	-
CAN	2026-04 = 101.67 (6m: +0.91)	-
CHL	2023-08 = 96.88 (6m: -2.94)	-
COL	2019-08 = 102.24 (6m: +1.44)	-
CRI	2024-09 = 101.13 (6m: -1.96)	-
CZE	2026-04 = 99.54 (6m: +0.45)	-
DNK	2023-05 = 100.01 (6m: +1.06)	-
EST	2020-09 = 97.75 (6m: +2.51)	-
FIN	2024-05 = 98.09 (6m: +0.98)	-
FRA	2026-04 = 99.84 (6m: +0.98)	-
HUN	2015-04 = 101.99 (6m: +0.25)	-
IRL	2019-06 = 101.31 (6m: -3.23)	-
ISR	2023-03 = 98.67 (6m: -2.66)	-
ITA	2026-04 = 97.7 (6m: -1.23)	-
日 일본	2026-03 = 100.35 (6m: +0.66)	-
韓 한국	2026-04 = 100.45 (6m: +0.45)	-
LVA	2025-07 = 101.21 (6m: +0.95)	-
LTU	2017-05 = 101.32 (6m: -0.93)	-

LUX	2026-04 = 97.93 (6m: -1.92)	-
MEX	2026-04 = 100.11 (6m: +0.37)	-
NLD	2020-02 = 100.22 (6m: -0.93)	-
NZL	2024-03 = 98.47 (6m: +0.67)	-
NOR	2008-04 = 100.31	-
POL	2025-04 = 99.51 (6m: -2.96)	-
PRT	2026-04 = 99.85 (6m: -0.10)	-
SVK	2021-08 = 99.79 (6m: +0.36)	-
SVN	2026-04 = 98.24 (6m: -0.90)	-
ESP	2026-04 = 101.33 (6m: +0.47)	-
SWE	2021-12 = 104.37 (6m: +0.89)	-
CHE	2025-02 = 99.66 (6m: -0.47)	-
TUR	2026-04 = 99.98 (6m: +0.48)	-
英 영국	2026-04 = 97.98 (6m: -1.39)	-
美 미국	2026-04 = 100.88 (6m: +0.90)	-
G4E	2025-11 = 2.03 (6m: +0.88)	-
G7	2026-04 = 100.71 (6m: +0.47)	-
G20	2025-11 = 144.68 (6m: +2.98)	-
EA19	2026-01 = 99.59	-
유로존 (20개국)	2025-07 = 98.93 (6m: -1.51)	-
EU27_2020	2015-02 = 100.42 (6m: +0.30)	-
OECD	2026-02 = 99.88	-
OECDXEA	2022-03 = 98.05	-
OECD E	2026-04 = 99.61 (6m: +0.12)	-
BRA	2026-04 = 100.77 (6m: +1.82)	-
BGR	2025-10 = 101.14	-
中 중국	2026-04 = 99.08 (6m: -0.19)	-
HRV	2014-04 = 99.91	-
IND	2026-04 = 101.44 (6m: +1.30)	-
IDN	2026-03 = 101.3 (6m: +0.44)	-
ROU	2022-05 = 100.67	-

RUS	2012-06 = 99.61	-
ZAF	2026-03 = 100.45 (6m: +0.69)	-
A5M	2026-04 = 100.12 (6m: -70.65)	-
NAFTA	2025-11 = 3.07 (6m: +0.46)	-
Consumer Confidence Index (CCI)		
GRC	2023-06 = 101.59 (6m: +3.58)	-
獨 獨일	2026-04 = 99.86 (6m: -0.27)	-
AUS	2026-04 = 100.92 (6m: +0.73)	-
AUT	2025-07 = 98.28 (6m: -3.18)	-
BEL	2026-04 = 99.37 (6m: -0.97)	-
CAN	2026-04 = 101.67 (6m: +0.91)	-
CHL	2023-08 = 96.88 (6m: -2.94)	-
COL	2019-08 = 102.24 (6m: +1.44)	-
CRI	2024-09 = 101.13 (6m: -1.96)	-
CZE	2026-04 = 99.54 (6m: +0.45)	-
DNK	2023-05 = 100.01 (6m: +1.06)	-
EST	2020-09 = 97.75 (6m: +2.51)	-
FIN	2024-05 = 98.09 (6m: +0.98)	-
FRA	2026-04 = 99.84 (6m: +0.98)	-
HUN	2015-04 = 101.99 (6m: +0.25)	-
IRL	2019-06 = 101.31 (6m: -3.23)	-
ISR	2023-03 = 98.67 (6m: -2.66)	-
ITA	2026-04 = 97.7 (6m: -1.23)	-
日 일본	2026-03 = 100.35 (6m: +0.66)	-
韓 한국	2026-04 = 100.45 (6m: +0.45)	-
LVA	2025-07 = 101.21 (6m: +0.95)	-
LTU	2017-05 = 101.32 (6m: -0.93)	-
LUX	2026-04 = 97.93 (6m: -1.92)	-
MEX	2026-04 = 100.11 (6m: +0.37)	-
NLD	2020-02 = 100.22 (6m: -0.93)	-
NZL	2024-03 = 98.47 (6m: +0.67)	-

NOR	2008-04 = 100.31	-
POL	2025-04 = 99.51 (6m: -2.96)	-
PRT	2026-04 = 99.85 (6m: -0.10)	-
SVK	2021-08 = 99.79 (6m: +0.36)	-
SVN	2026-04 = 98.24 (6m: -0.90)	-
ESP	2026-04 = 101.33 (6m: +0.47)	-
SWE	2021-12 = 104.37 (6m: +0.89)	-
CHE	2025-02 = 99.66 (6m: -0.47)	-
TUR	2026-04 = 99.98 (6m: +0.48)	-
英 영국	2026-04 = 97.98 (6m: -1.39)	-
美 미국	2026-04 = 100.88 (6m: +0.90)	-
G4E	2025-11 = 2.03 (6m: +0.88)	-
G7	2026-04 = 100.71 (6m: +0.47)	-
G20	2025-11 = 144.68 (6m: +2.98)	-
EA19	2026-01 = 99.59	-
유로존 (20개국)	2025-07 = 98.93 (6m: -1.51)	-
EU27_2020	2015-02 = 100.42 (6m: +0.30)	-
OECD	2026-02 = 99.88	-
OECDXEA	2022-03 = 98.05	-
OECDE	2026-04 = 99.61 (6m: +0.12)	-
BRA	2026-04 = 100.77 (6m: +1.82)	-
BGR	2025-10 = 101.14	-
中 중국	2026-04 = 99.08 (6m: -0.19)	-
HRV	2014-04 = 99.91	-
IND	2026-04 = 101.44 (6m: +1.30)	-
IDN	2026-03 = 101.3 (6m: +0.44)	-
ROU	2022-05 = 100.67	-
RUS	2012-06 = 99.61	-
ZAF	2026-03 = 100.45 (6m: +0.69)	-
A5M	2026-04 = 100.12 (6m: -70.65)	-
NAFTA	2025-11 = 3.07 (6m: +0.46)	-

[글로벌] BIS Credit Cycle — Dalio Debt Cycle Anchor

국가별 총신용/GDP — Ray Dalio long-term debt cycle (50~75년) 위치 진단. 250%+ = deleveraging 임박 신호.

총신용/GDP (Non-financial sector)

美 미국	2025-Q3 = 140.4% of GDP	moderate — 정상 범위 (대부분 선진국)
韓 한국	2025-Q3 = 200.2% of GDP	elevated — 높은 leverage — long debt cycle 후기 신호

실효환율 (REER, broad)

韓 한국	2026-04 = 85.06index (2020=100)	undervalued — 통화 약세 — 수출 sector 우호
美 미국	2026-04 = 107.06index (2020=100)	overvalued — 통화 강세 — 수입 우호, 수출 압박

[기업·산업] Sector Impact — Doosan Robotics Inc. (454910.KS) → Industrials

본 종목이 속한 **Industrials** sector에 현재 macro 환경 (2개 활성 factor)이 어떤 영향을 미치는지 자동 분석. 페르소나 평가(R2)의 Macro Analyst lens에서 anchor data로 활용.

활성 Macro Factor	방향	근거 (sector-specific)
CPI 목표 초과 (>3%)	▼ 불리	원자재 cost-push, 가격 전가 시차 존재
타이트한 노동시장 (실업률 < 4.5%)	◆ 혼합	고용 견조 but 임금 ↑

■ Sector Macro Verdict: 혼합 (Mixed)

우호 0개 vs 불리 1개 — sector-specific 영향이 fundamental driver를 능가하지 않음

● Data quality: FRED 5/5 live · IMF 8/8 cells (100.0%) · Built at 2026-06-01T02:47:57.184686Z

[심층] Deep Research — Doosan Robotics Inc. 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[브리핑] predictive	젠슨 황이 6월 5일 방한해 6월 7일 잠실 두산 베어스 홈경기 시구자로 나설 가능성이 있고, 삼성 라이온즈 · LG 트윈스가 아닌 두산을 택했다는 정황 자체가 NVIDIA와 두산그룹의 협업 밀착도를 상징적으로 드러낸다	GTC 타이베이 2026(6/1~4) 직후 방한, 6/5~7 두산-키움 잠실 3연전 중 6/7 시구자 공석. 단독 보도 기반(미확정).	MED	open
[브리핑] predictive	2026년 시장의 화두는 'AI'에서 '피지컬 AI'(AI와 로봇의 결합)로 구체화되며, 젠슨 황이 CES에서 제시한 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼이 피지컬 AI 시대를 여는 핵심 컴퓨팅 인프라가 된다.	CES 젠슨 황 발언 'AI의 다음 단계는 로봇공학', 베라 루빈을 피지컬 AI 핵심 인프라로 규정. 메르 연초 '2026년의 화두는?' 글의 피지컬AI · 로봇 주목과 일관.	MED	open
[브리핑] factual	현대차그룹 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 아틀라스가 구글 제미니 이 로봇틱스와 결합되고, 2028년부터 연 3만 대 생산 계획을 밝히며 피지컬 AI의 또 다른 한 축으로 부상한다.	메르 인용 38~40번: CES 2026 현대차그룹 'AI 로봇틱스' 미디어데이, 아틀라스+제미니 이 파트너십, 2028년 연 3만 대 생산 계획.	HIGH	검증됨
[브리핑] normative	정의선 회장의 '피지컬 AI의 피지컬 부분은 빅테크가 쉽게 모방할 수 없다'는 인식대로, AI · 빅테크는 두뇌(소프트웨어)를, 현대차그룹은 피지컬(하드웨어 · 제조)을 맡는 분업 구도가 현대차의 구조적 해자가 될 수 있다	메르 인용 48~49번: 정의선 신년사 발언, 'AI는 머리 · 피지컬은 현대차그룹' 전략 해석.	MED	open
	최근 1년 NVIDIA와 밀착도가 가장 극적으로 상승한 한국 그룹은 두산	메르 본문: 2025.9.22~25 두산 부회장단 엔비디아 방문, 2026.4.29 엔비디아 옴니버스 ·	HIGH	검증됨

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[브리핑] factual	이다 — 2025년 9월 두산 부회장단 (에너지빌리티·로보틱스 포함)의 엔비디아 방문, 2026년 4월 매디슨 황(젠슨 황의 딸)의 두산로보틱스 방	로보틱스 마케팅 수석이사 매디슨 황 두산로보틱스 방문·기술협력 논의.		
[브리핑] factual	두산로보틱스 엔지니어 4인의 Team Zenith가 엔비디아 주최 첫 피지컬AI 챌린저(글로벌 1,600개 팀 참가)에서 1위를 차지했고, Cosmos Reason2·Isaac Sim·cuRobo·vLLM 등 NVI	메르 본문: 2026.1.29~2.26 피지컬AI 챌린저, Team Zenith 1위, 창고 팔레트 적재 로봇의 추론·그립 강도·설명가능성 문제 해결, NVIDIA 생태계 풀스택 활용.	HIGH	검증됨
[브리핑] predictive	두산로보틱스는 2027년 지능형 로봇 솔루션, 2028년 산업용 휴머노이드를 순차 출시하고 2027년 엔비디아와 글로벌 전시회 공동 발표를 추진하며, '두산 하드웨어 제조 + 엔비디아 소프트웨어 생태계' 결합으로 상	메르 본문: 두산로보틱스 2027 지능형 로봇·2028 산업용 휴머노이드 로드맵, 엔비디아 공동 전시 추진, 두산 대표 '하드웨어+소프트웨어 결합' 발언.	MED	open
[브리핑] normative	두산그룹은 'AI 반도체 테스트(두산테스나) → 데이터센터 전력(두산에너지빌리티) → 현장 로봇(두산로보틱스)'으로 이어지는 피지컬 AI 풀세트를 보유한 사실상 유일한 한국 그룹으로, 이 수직 통합이 NVIDIA가 두	메르 본문: 두산 = 'AI 반도체→테스트→데이터센터 전력→현장 로봇' 풀세트. 로봇=두산로보틱스, 전력=두산에너지빌리티, AI반도체 테스트=두산테스나.	MED	open
[브리핑] conditional	(반론) 시구 구단 선택은 정교한 전략이 아니라, 젠슨 황 방한 기간 삼성은 광주(기아)·LG는 창원(NC) 원정인 반면 두산만 서울 잠실 홈 3연전을 치르는 단순한 일정·지리적 편의로 결정됐을 가능성도 충분하다.	메르 본문 말미: 방한 기간 삼성-기아 광주 원정, LG-NC 창원 원정, 두산만 잠실 홈 → 단순 선택 가능성 자인('아주 간단한 이유로 결정되기도').	MED	open

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

협동로봇·산업용 휴머노이드(피지컬 AI) 개요

두산로보틱스는 협동로봇(코봇) 기반 사업에서 산업용 휴머노이드로 영역을 확장 중인 피지컬 AI 핵심 종목이다. NVIDIA 피지컬AI 챌린저에서 자사 엔지니어 팀(Team Zenith)이 1,600개 팀 중 1위를 차지하며 NVIDIA 생태계(Cosmos Reason2·Isaac Sim·cuRobo·vLLM) 풀스택 레퍼런스로 부각됐다. 2027년 지능형 로봇, 2028년 산업용 휴머노이드 로드맵을 제시하나, 현재는 매출 규모가 작고 영업적자 구간이라 밸류에이션은 실적이 아닌 옵션 가치·테마 모멘텀에 크게 의존한다.

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
레인보우로보틱스 277810.KQ	—	-
Universal Robots(Teradyne) TER	—	-
FANUC 6954.T	—	-
ABB ABBN.SW	—	-

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
----	----

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이 (백만 KRW)

연도	매출 (백만 KRW)	영업이익 (백만 KRW)	OPM	순이익 (백만 KRW)	NPM
2025	32,978,338,350	-59,472,307,480	-180.3%	-55,495,341,530	-168.3%
2024	46,829,943,830	-41,202,116,150	-88.0%	-36,560,851,470	-78.1%
2023	53,038,372,290	-19,167,549,250	-36.1%	-15,873,538,540	-29.9%
2022	44,953,674,400	-13,228,333,500	-29.4%	-12,548,180,130	-27.9%
2021	0	0	0.0%	0	0.0%

단위: 백만 KRW. B = billions; ticker별 currency/scale 자동 결정. 5Y annual P&L.

Trend 분석 실패: float() argument must be a string or a real number, not 'NoneType'

대차대조표 스냅샷 (백만 KRW)

총자산	0	총부채	0
자본	0	현금	0
총차입금	0	D/E 비율	0.0%
현금/자산	0.0%	순현금	0

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	0	FCF (잉여현금흐름)	0
--------------	---	--------------	---

CapEx 강도	0.0% (매출 대비)	FCF 전환율	0.0%
----------	--------------	---------	------

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
----	----	----	-----	-------

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: ₩148,500 (현재가 138,400 대비 +7.3%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[낙] Bull	35.0%	₩190,000 +37.3%	NVIDIA 공동 전시(2027)·휴머노이드 상용화가 가시화되고 매디슨 황 방문이 실질 협력으로 전환. 피지컬AI 테마 프리미엄 지속 + 적자 축소 시 멀티플 재평가. 핵심 가정: • NVIDIA 협업 실질 매출화 • 휴머노이드 로드맵 온트랙 • AI capex 사이클 지속
[노] Base	45.0%	₩140,000 +1.2%	테마 모멘텀은 유지되나 영업적자 지속·상용화 지연으로 변동성 큰 횡보. 시구 이벤트 등 뉴스 플로우에 단기 급등락. 핵심 가정: • 코봇 매출 점진 성장 • 휴머노이드는 R&D 단계 • 적자 단계적 축소
[적] Bear	20.0%	₩95,000 -31.4%	AI capex 사이클 둔화 + 휴머노이드 상용화 지연 + 적자 확대 시 테마 프리미엄 소멸. 고 변동성(연 92%)이 하방으로 작동. 핵심 가정: • 테마 자금 이탈 • 상용화 지연 • 경쟁 심화

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-06	[메모] 젠슨 황 방한·두산 베어스 시구(미확정)	med	NVIDIA-두산 밀착 상징 — 확정 시 단기 모멘텀, 미실현 시 노이즈

시점	이벤트	방향	설명
2026-2H	[메모] NVIDIA 협업 구체화·수주 발표	high	매디슨 황 방문 후속 — 실질 계약 전환 여부가 thesis 핵심 검증
2027	[성장] 지능형 로봇 솔루션 출시 + NVIDIA 공동 전시	high	로드맵 첫 마일스톤 — 상용화 진척 가능성
2028	[성장] 산업용 휴머노이드 출시	high	휴머노이드 양산 진입 여부 — 장기 밸류 핵심

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
영업적자 지속	高 × 高	FY25 영업이익 -약 594억, 매출 대비 적자율 큼 — 흑자 전환 시점 불투명	코봇 매출 성장 + 휴머노이드 상용화로 규모의 경제 확보
밸류에이션 과열	高 × 高	실적이 아닌 테마·옵션 가치 기반 — PER 적용 불가, 멀티플 되돌림 위험	NVIDIA 협업 실질화로 펀더멘털 뒷받침
상용화 지연	中 × 高	휴머노이드 양산 단가·신뢰성·안전 규제 미해결	NVIDIA 소프트웨어 생태계 활용으로 개발 가속
고변동성	高 × 中	연환산 변동성 약 92% — 뉴스 플로우에 급등락	포지션 사이즈 축소(vol-multiplier 0.5)

[공시] 한국 공시 점검 (454910.KS)

DART (전자공시) 및 KIND (한국거래소 공시) 최근 6개월 내 주요사항.

날짜	유형	제목	영향 (잠정)
2026-04	기업활동	엔비디아 매디슨 황 두산로보틱스 방문	-
2026-Q1	수상	NVIDIA 피지컬AI 챌린저 Team Zenith 1위	-

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — Doosan Robotics Inc.

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: Doosan Robotics Inc. (454910.KS) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 8 / 중립 3 / 매도 2, signal score **+0.35** → portfolio manager 권고 **BUY** (51주, ₩550만).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 8명이 lean_bullish (62%) → 중간 합의
- Signal Score: +0.35 → +0.3-0.7면 한도의 50% 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (12개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T01	젠슨 황이 6월 5일 방한해 6월 7일 잠실 두산 베어스 홈경기 시구자로 나설 가능성이 있고, 삼성 라이온즈·LG 트윈스가 아닌 두산을 택했다는 정황 자체가 NVIDIA와 두산그룹의 협업 밀착도를 상징적으로 드러낸다. ☒근거: GTC 타이베이 2026(6/1~4) 직후 방한, 6/5~7 두산-키움 잠실 3연전 중 6/7 시구자 공석. 단독 보도 기반(미확정).	predictive 단기 (2026-06)
T02	2026년 시장의 화두는 'AI'에서 '피지컬 AI'(AI와 로봇의 결합)로 구체화되며, 젠슨 황이 CES에서 제시한 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼이 피지컬 AI 시대를 여는 핵심 컴퓨팅 인프라가 된다. ☒근거: CES 젠슨 황 발언 'AI의 다음 단계는 로봇공학', 베라 루빈을 피지컬 AI 핵심 인프라로 규정. 메르 연초 '2026년의 화두는?' 글의 피지컬AI·로봇 주목과 일관.	predictive 중기 (2026~2027)
T03	2026년 하반기 출시될 베라 루빈 초기 모델은 1세트당 HBM4 8개가 탑재되며, 삼성전자는 베라 루빈용 샘플을 엔비디아에 제공했고 SK하이닉스는 베라 루빈에 직접 탑재해 검증을 진행 중이다 — HBM4 사이클의 직접 수혜. ☒근거: 메르 인용 34~35번 항목: 베라 루빈 HBM4 8개/세트, 삼성 샘플 제공, SK하이닉스 직접 탑재 검증.	factual 단기~중기 (2026 H2)
T04	2027년 예정된 후속 모델 베라 루빈 울트라는 HBM4E 16개가 탑재되어, HBM 콘텐츠 (세트당 탑재량)가 8→16개로 배가되며 메모리 수혜 강도가 세대 전환마다 확대된다.	

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	☒근거: 메르 인용 36번: 베라 루빈 울트라 HBM4E 16개. HBM 세대 전환마다 GPU당 메모리 탑재량 증가 추세와 부합.	predictive 중기 (2027)
T05	현대차그룹 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스가 구글 제미니AI로봇스와 결합되고, 2028년부터 연 3만 대 생산 계획을 밝히며 피지컬 AI의 또 다른 한 축으로 부상한다. ☒근거: 메르 인용 38~40번: CES 2026 현대차그룹 'AI 로봇스' 미디어데이, 아틀라스+제미니AI 파트너십, 2028년 연 3만 대 생산 계획.	factual 중기 (2026~2028)
T06	현대차는 2028년부터 조지아주 공장에 아틀라스를 투입해 부품 분류·조립 등 단순 반복·고중량·고위험 작업을 로봇이 맡는 '로봇이 돌리는 공장'을 지향하며, 현대모비스가 정밀 액추에이터를 담당해 그룹 내 수직 분업이 형성된다. ☒근거: 메르 인용 41~47번: 현기차 제조인프라·공정제어, 현대모비스 액추에이터, 아틀라스 50kg·2.3m·-20~40도 작업, 자율 배터리 교체.	predictive 장기 (2028+)
T07	정의선 회장의 '피지컬 AI의 피지컬 부분은 빅테크가 쉽게 모방할 수 없다'는 인식대로, AI·빅테크는 두뇌(소프트웨어)를, 현대차그룹은 피지컬(하드웨어·제조)을 맡는 분업 구도가 현대차의 구조적 해자가 될 수 있다. ☒근거: 메르 인용 48~49번: 정의선 신년사 발언, 'AI는 머리·피지컬은 현대차그룹' 전략 해석.	normative 장기
T08	최근 1년 NVIDIA와 밀착도가 가장 극적으로 상승한 한국 그룹은 두산이다 — 2025년 9월 두산 부회장단(에너지·로봇스 포함)의 엔비디아 방문, 2026년 4월 매디슨 황(젠슨 황의 딸)의 두산로봇스 방문이 그 정황이다. ☒근거: 메르 본문: 2025.9.22~25 두산 부회장단 엔비디아 방문, 2026.4.29 엔비디아 옴니버스·로봇스 마케팅 수석이사 매디슨 황 두산로봇스 방문·기술협력 논의.	factual 단기 (최근 1년)
T09	두산로봇스 엔지니어 4인의 Team Zenith가 엔비디아 주최 첫 피지컬AI 챌린지(글로벌 1,600개 팀 참가)에서 1위를 차지했고, Cosmos Reason2·Isaac Sim·cuRobo·vLLM 등 NVIDIA 생태계 전체를 활용한 모범 사례로 평가받았다. ☒근거: 메르 본문: 2026.1.29~2.26 피지컬AI 챌린지, Team Zenith 1위, 창고 팔레트 적재 로봇의 추론·그립 강도·설명가능성 문제 해결, NVIDIA 생태계 풀스택 활용.	factual 단기 (2026 Q1)
T10	두산로봇스는 2027년 지능형 로봇 솔루션, 2028년 산업용 휴머노이드를 순차 출시하고 2027년 엔비디아와 글로벌 전시회 공동 발표를 추진하며, '두산 하드웨어 제조 + 엔비디아 소프트웨어 생태계' 결합으로 상용화를 앞당긴다. ☒근거: 메르 본문: 두산로봇스 2027 지능형 로봇·2028 산업용 휴머노이드 로드맵, 엔비디아 공동 전시 추진, 두산 대표 '하드웨어+소프트웨어 결합' 발언.	predictive 중기 (2027~2028)
T11	두산그룹은 'AI 반도체 테스트(두산테스나) → 데이터센터 전력(두산에너지·에너지) → 현장 로봇(두산로봇스)'으로 이어지는 피지컬 AI 풀세트를 보유한 사실상 유일한 한국 그룹으로, 이 수직 통합이 NVIDIA가 두산을 한국 파트너로 선택할 충분한 근거가 된다. ☒근거: 메르 본문: 두산 = 'AI 반도체→테스트→데이터센터 전력→현장 로봇' 풀세트. 로봇=두산로봇스, 전력=두산에너지·에너지, AI반도체 테스트=두산테스나.	normative 중기~장기
T12	(반론) 시구 구단 선택은 정교한 전략이 아니라, 젠슨 황 방한 기간 삼성은 광주(기아)·LG는 창원(NC) 원정인 반면 두산만 서울 잠실 홈 3연전을 치르는 단순한 일정·지리적 편의로 결정됐을 가능성도 충분하다.	conditional 단기

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	☒ 근거: 메르 본문 말미: 방한 기간 삼성-기아 광주 원정, LG-NC 창원 원정, 두산만 잠실 홈 → 단순 선택 가능성 자인('아주 간단한 이유로 결정되기도').	

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: 454910.KS Doosan Robotics Inc. (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 $PE < 12$면 deep value, $12-20$은 fair, $20-30$은 premium, $30+$는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive $= > 1.2$. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: $< 15\%$ = 저변동성 (대형 우량주), $15-30\%$ = 중간 (시장 평균), $30-50\%$ = 고변동성 (성장주·소형), $50\%+$ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 $50\%+$ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base $20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. $+20\%$ 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M $+20\%$인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y $+200\%+$는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

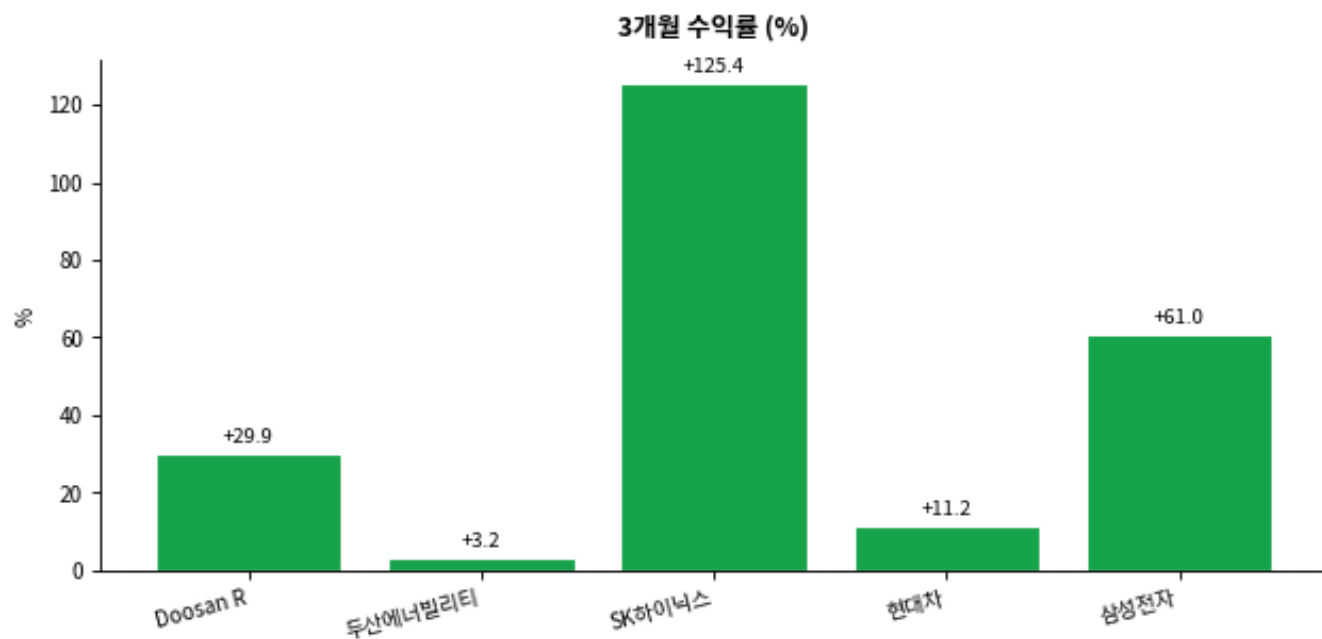
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-06-01)

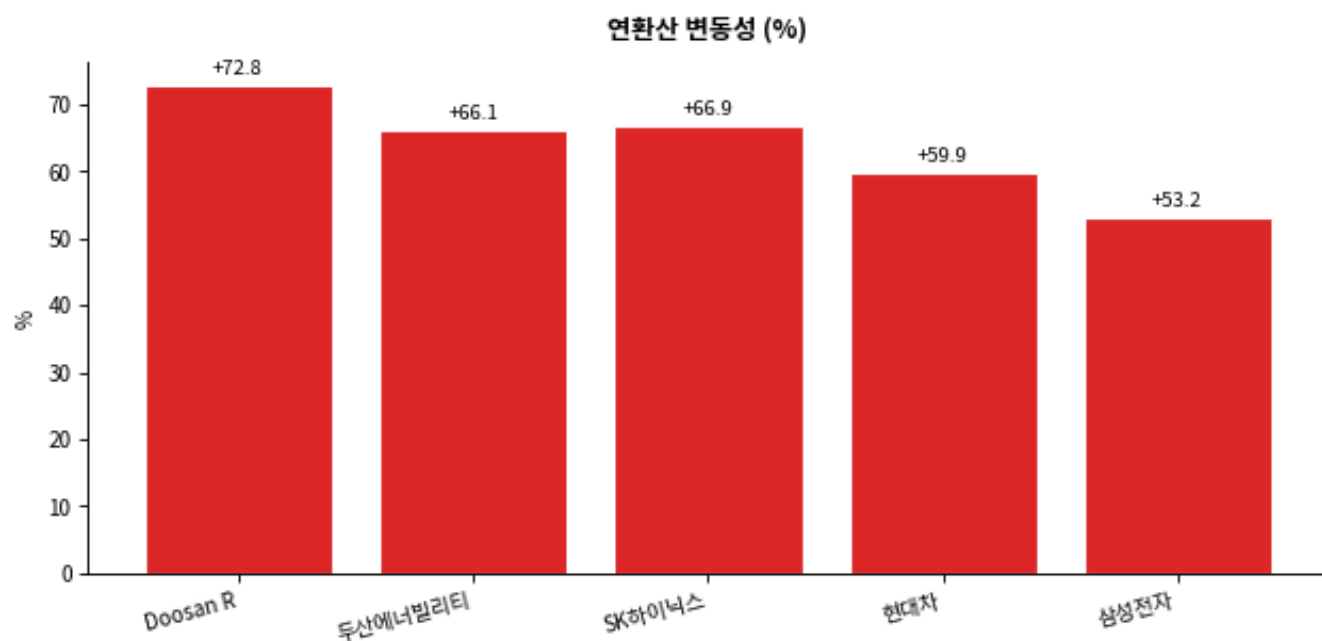
데이터 출처: yfinance 1.4.1 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성 (연)
Doosan Robotics Inc. (Industrials) 454910.KS	₩14만	-647.72	3.69	+25.59%	+29.95%	+72.80%
두산에너지 (원전·SMR·가스터빈 (X-energy NuScale 협력)) 034020.KS	₩11만	109.31	1.9	-13.69%	+3.20%	+66.12%
SK하이닉스 (Memory Semiconductor) 000660.KS	₩239만	6.25	2.03	+85.96%	+125.39%	+66.93%
현대차 (Automobile) 005380.KS	₩75만	15.09	1.54	+41.20%	+11.24%	+59.91%
삼성전자 (Semiconductor) 005930.KS	₩35만	6.3	1.33	+57.71%	+60.96%	+53.17%

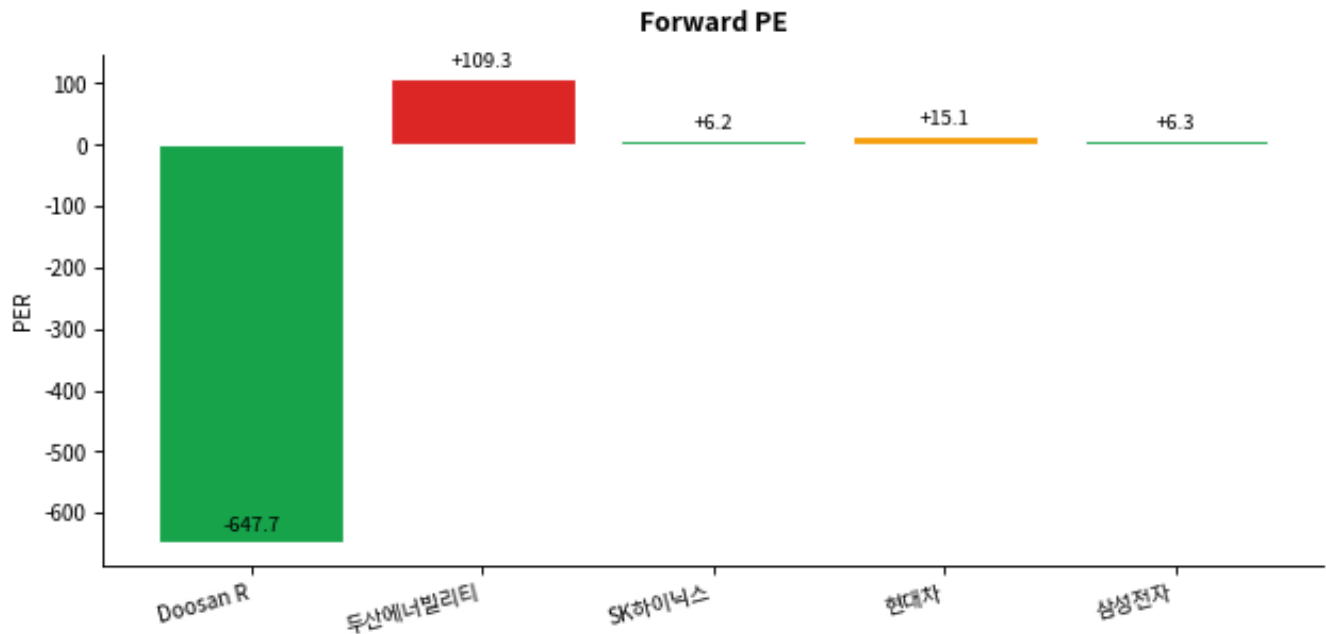
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

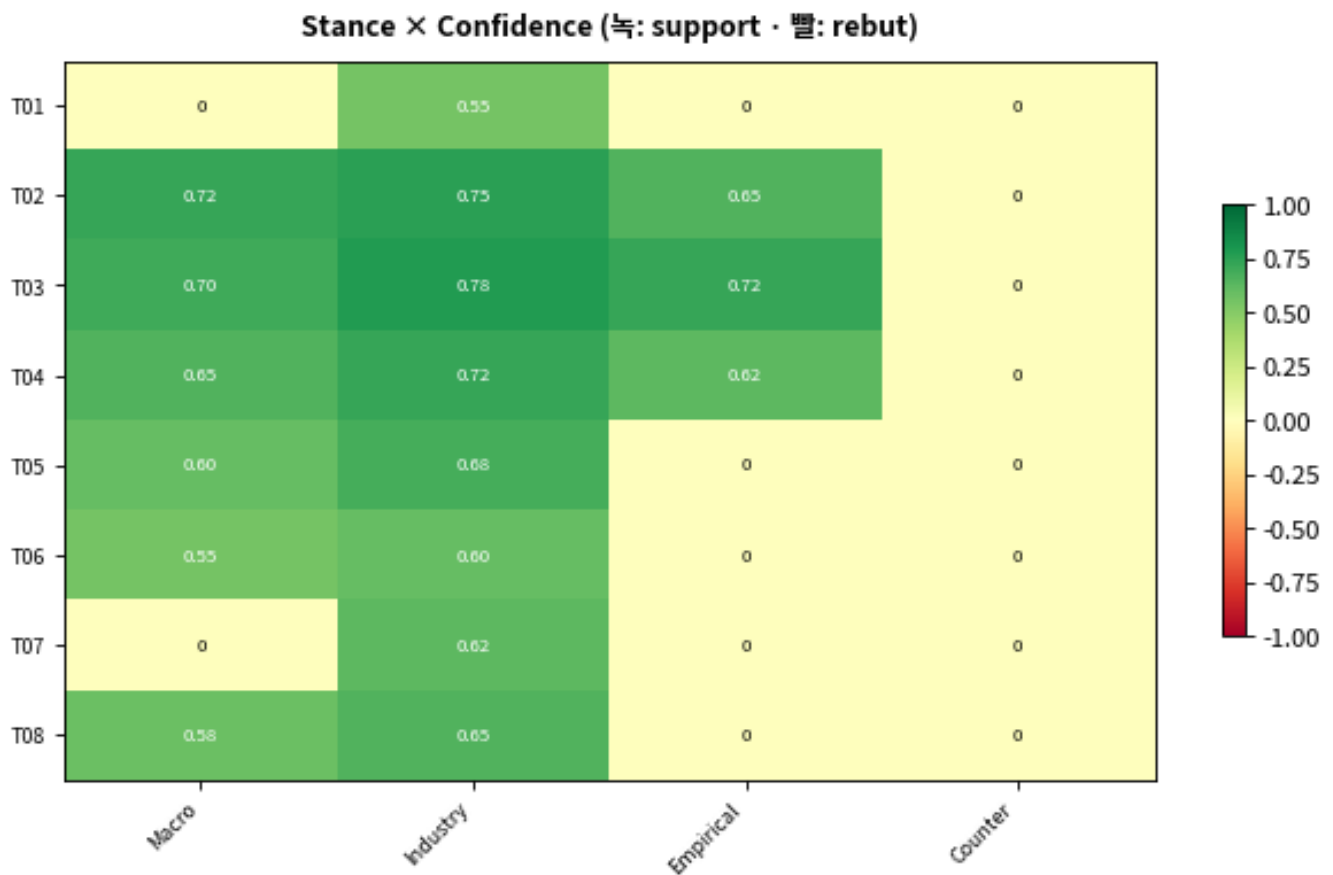


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — 젠슨 황이 6월 5일 방한해 6월 7일 잠실 두산 베어스 홈경기 시구자로 나설 가능성이 있고, 삼성 라이온즈·LG 트윈스가 아닌 두산을 택했다는 정황 자체가 NVIDIA와 두산그룹의 협업 밀착도를 상징적으로 드러낸다.

predictive · support · 단기 (2026-06)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	45%	[inference] 시구 이벤트는 거시 변수가 아니며 그 자체로 추가 펀더멘털을 바꾸지 않는다. 다만 한국이 NVIDIA 피지컬 AI 공급망의 거점으로 부상하는 거시 내러티브 속에서 'CEO 직접 방한'은 한국 AI 인프라 투자 사이클의 상징적 신호로 읽힐 수 있다. 신호로서의 의미는 있으나 거시 인과는 약하다.
Industry	support	55%	[actual] 두산 부회장단의 엔비디아 방문(2025.9)과 매디슨 황의 두산로보틱스 방문(2026.4)이라는 실제 접점이 선행 존재한다. [inference] 시구단 선택이 협업 밀착도를 반영한다는 해석은 산업적으로 그럴듯하나, 마케팅 이벤트와 사업 실체 사이의 연결은 정황 수준이다.
Empirical	neutral	40%	[actual] 보도는 '단독·미확정'이며 6/7 시구자 공석이라는 정황뿐, 확정 사실이 아니다. [inference] 과거 글로벌 CEO 방한 시 특정 기업 이벤트 참여가 곧 대형 계약으로 이어진 사례는 일관되지 않아, 단일 이벤트를 실증 근거로 삼기엔 표본이 빈약하다.
Counter	neutral	60%	[actual] 메르 본인이 말미에 '아주 간단한 이유'를 제시한다 — 방한 기간 삼성은 광주, LG는 창원 원정이고 두산만 잠실 홈이라 일정상 두산만 선택지였다. [inference] 즉 시구단 선택은 협업 신호가 아니라 단순 지리·일정 편의일 개연성이 충분하다. 내러티브 과대 해석 경계 필요.

Aggregate: neutral (0%) ·

T02 — 2026년 시장의 화두는 'AI'에서 '피지컬 AI'(AI와 로봇의 결합)로 구체화되며, 젠슨 황이 CES에서 제시한 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼이 피지컬 AI 시대를 여는 핵심 컴퓨팅 인프라가 된다.

predictive · support · 중기 (2026~2027)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	72%	[actual] 글로벌 빅테크 AI capex는 2025~2026년에도 증액 기조이며, 추론·로봇으로의 응용 확장은 거시적 투자 테마로 자리잡았다. [inference] 피지컬 AI는 제조·물류·자동차 등 실물 산업과 결합해 한국 제조 강국의 거시 수혜 폭이 넓다. 다만 capex 사이클 둔화 시 테마 전체가 동반 조정될 매크로 민감도가 존재한다.
Industry	support	75%	[actual] 젠슨 황 'AI의 다음 단계는 로봇공학' 발언과 베라 루빈을 피지컬 AI 핵심 인프라로 규정한 것은 NVIDIA 제품 로드맵과 일치한다. [inference] GPU→로봇 시뮬레이션(Isaac)→현장 추론(Cosmos)으로 이어지는 풀스택은 산업 표준 장악력을 높여, 생태계 참여 기업의 수혜 가시성이 높다.
Empirical	support	65%	

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			[inference] 데이터센터 GPU 수요가 학습→추론으로 확장된 전례를 보면, 컴퓨팅 플랫폼 세대 전환이 부품·소재 수요를 선행한 패턴이 반복돼 왔다. [actual] 메르 연초 글의 피지컬AI 주목이 CES 발표로 검증되는 흐름은 thesis의 시간적 일관성을 보강한다.
Counter	neutral	50%	[inference] '화두'와 '수익화'는 다르다. 피지컬 AI·휴머노이드는 상용화 타임라인 (2027~2028)이 길고, 테마 선반영 후 실적 공백 구간에서 밸류에이션 되돌림이 잦다. 베라 루빈이 핵심 인프라라는 점은 동의하나, 그 손해가 한국 특정 기업에 균등 배분된다는 보장은 없다.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T03 — 2026년 하반기 출시될 베라 루빈 초기 모델은 1세트당 HBM4 8개가 탑재되며, 삼성전자는 베라 루빈용 샘플을 엔비디아에 제공했고 SK하이닉스는 베라 루빈에 직접 탑재해 검증을 진행 중이다 — HBM4 사이클의 직접 수혜.

factual · support · 단기~중기 (2026 H2)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	[inference] HBM은 AI 가속기 병목의 핵심으로, 미국의 대중 반도체 규제가 오히려 한국 HBM 공급사의 NVIDIA向 점유를 강화하는 거시 구도다. [actual] 베라 루빈 하반기 출시 일정은 2026년 HBM 수요의 거시적 가시성을 높인다.
Industry	support	78%	[actual] 세트당 HBM4 8개 탑재는 GPU당 메모리 콘텐츠 증가를 의미하며, '직접 탑재 검증' 단계의 SK하이닉스가 '샘플 제공' 단계의 삼성보다 공급 순번에서 앞선다. [inference] HBM은 선행 검증 통과 = 초기 물량 선점이라 SK하이닉스의 수혜 강도가 더 직접적이다.
Empirical	support	72%	[actual] SK하이닉스 주가는 1Y +1000%대(2026.6.1 ₩2,391,000, 5월 종순 ₩1.7~2.0M에서 상승)로 HBM 사이클을 이미 강하게 반영 중이다(웹 교차검증). [inference] 과거 HBM3→HBM3E 전환기에 선행 공급사가 마진·점유를 선점한 실증 패턴이 HBM4에서도 재현될 개연성이 높다.
Counter	neutral	55%	[inference] 이미 +1000% 상승한 주가는 HBM4 수혜의 상당 부분을 선반영했을 수 있어, '검증 진행 중'이라는 호재가 추가 상승을 담보하지 않는다. [inference] 삼성의 추격 양산·수율 개선 시 공급 경쟁 심화·ASP 하락 리스크, 그리고 capex 사이클 정점 논쟁이 잠재 하방이다.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T04 — 2027년 예정된 후속 모델 베라 루빈 울트라는 HBM4E 16개가 탑재되어, HBM 콘텐츠(세트당 탑재량)가 8→16개로 배가되며 메모리 수혜 강도가 세대 전환마다 확대된다.

predictive · support · 중기 (2027)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	65%	[inference] GPU당 HBM 탑재량 증가는 메모리 TAM을 가속하는 구조적 거시 모멘텀이다. AI 추론 수요가 실물(로봇·자율주행)로 확장될수록 고대역폭 메모리의 거시 수요 곡선이 우상향한다.
Industry	support	72%	[actual] 8개→16개로의 탑재량 배가는 세대 전환마다 메모리 ASP·물량 동시 증가를 뜻한다. [inference] HBM4E는 공정 난이도가 높아 선도 공급사의 기술 격차가 마진 프리미엄으로 전환될 가능성이 크다.
Empirical	support	62%	[inference] HBM 세대 전환마다 스택 수·용량이 증가해 온 실증 추세(HBM2→2E→3→3E)와 일치한다. [actual] 2027년 일정은 아직 로드맵 단계라 실현 시점·수율은 변동 가능.
Counter	neutral	50%	[inference] 2027년 모델은 시간적 거리가 멀어 현재 밸류에이션의 직접 근거로는 약하다. 로드맵 지연·아키텍처 변경·경쟁사 추격 등 다년 불확실성이 누적되며, 탑재량 증가가 곧 공급사 이익률 증가로 직결된다는 보장은 없다(가격 협상력 변수).

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T05 — 현대차그룹 보스톤다이내믹스의 휴머노이드 아틀라스가 구글 제미니AI 로봇틱스와 결합되고, 2028년부터 연 3만 대 생산 계획을 밝히며 피지컬 AI의 또 다른 한 축으로 부상한다.

factual · support · 중기 (2026~2028)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	60%	[inference] 휴머노이드는 미국 리쇼어링·제조 자동화·인구 고령화라는 거시 수요와 맞물린다. [actual] 현대차의 조지아 공장(미국 현지화)과 결합되면 IRA·관세 환경에서 거시적 우위가 있다.
Industry	support	68%	[actual] 아틀라스+구글 제미니AI 로봇틱스 파트너십, 2028년 연 3만 대 생산 계획은 명시적 로드맵이다. [inference] 다만 휴머노이드 양산 단가·신뢰성은 미검증 영역으로, 3만 대는 야심찬 목표치 성격이 강하다.
Empirical	neutral	45%	[inference] 휴머노이드 대량 양산의 실증 사례는 전무하다(테슬라 옵티머스 등도 초기 단계). 과거 로봇 양산 목표가 일정 지연된 전례가 많아, 2028 연 3만 대는 실증보다 비전에 가깝다.
Counter	neutral	55%	[inference] 보스톤다이내믹스는 현대차 매출 대비 비중이 미미해, 아틀라스 성공이 현대차 연결 실적에 미치는 단기 영향은 제한적이다. 휴머노이드 ROI·안전·규제 미해결 시 양산 목표는 하향될 수 있다.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T06 — 현대차는 2028년부터 조지아주 공장에 아틀라스를 투입해 부품 분류·조립 등 단순 반복·고중량·고위험 작업을 로봇이 맡는 '로봇이 돌리는 공장'을 지향하며, 현대모비스가 정밀 액추에이터를 담당해 그룹 내 수직 분업이 형성된다.

predictive · support · 장기 (2028+)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	55%	[inference] 미국 내 자동화 생산은 관세·노동비·리쇼어링 거시 환경에서 합리적이다. [inference] 다만 2028+ 시점이라 현재 거시 변수와의 연결은 약하다.
Industry	support	60%	[actual] 현기차 제조인프라·공정제어 + 현대모비스 정밀 액추에이터의 수직 분업은 그룹 내 부품 내재화 시너지를 시사한다. [inference] 현대모비스는 액추에이터 공급으로 로봇 밸류체인에 편입될 잠재 수혜가 있다.
Empirical	neutral	42%	[inference] '불 꺼진 공장' 비전은 매력적이나 완전 자동화 공장의 실증 양산 사례는 제한적이다. 아틀라스 사양(50kg·2.3m·-20~40도)은 스펙 발표 단계로 현장 검증 데이터는 부재.
Counter	neutral	50%	[inference] 2028년 투입은 다년 실행 리스크(양산 단가, 다운타임, 안전 규제)를 안고 있다. 단순 반복작업 대체 효과가 인건비 절감으로 이어지더라도, 초기 capex·유지보수 부담이 ROI를 낮출 수 있다.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T07 — 정의선 회장의 '피지컬 AI의 피지컬 부분은 빅테크가 쉽게 모방할 수 없다'는 인식대로, AI·빅테크는 두뇌(소프트웨어)를, 현대차그룹은 피지컬(하드웨어·제조)을 맡는 분업 구도가 현대차의 구조적 해자가 될 수 있다.

normative · support · 장기

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	50%	[inference] '두뇌는 빅테크·피지컬은 제조사' 분업론은 거시 산업 구조 변화 가설로 매력적이나, 검증되지 않은 미래 시나리오다. 거시 차원에서 제조 강국 한국에 우호적 프레임.
Industry	support	62%	[actual] 정의선 신년사 발언은 그룹 전략 방향을 명확히 한다. [inference] 하드웨어·제조 노하우(액추에이터·정밀가공·양산 품질)는 진입장벽이 높아 소프트웨어 빅테크 대비 현대차의 차별적 해자가 될 잠재력이 있다.
Empirical	neutral	45%	[inference] '제조 해자'가 실제 수익성으로 전환된 휴머노이드 실증은 아직 없다. 자동차 제조 역량이 로봇 양산 우위로 직결된다는 가정은 미검증이며, 신규 도메인의 학습 곡선 리스크가 존재한다.
Counter	neutral	52%	[inference] 빅테크·전문 로봇 스타트업(피규어·테슬라 등)도 자체 제조·공급망을 빠르게 구축 중이라 '피지컬 모방 불가'는 과신일 수 있다. 소프트웨어가 가치의 대부분을 가져가는 구조가 굳어지면 제조사는 저마진 하청에 머물 위험.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T08 — 최근 1년 NVIDIA와 밀착도가 가장 극적으로 상승한 한국 그룹은 두산이다 — 2025년 9월 두산 부회장단(에너지·로보틱스 포함)의 엔비디아 방문, 2026년 4월 매디슨 황(젠슨 황의 딸)의 두산로보틱스 방문이 그 정황이다.

factual · support · 단기 (최근 1년)

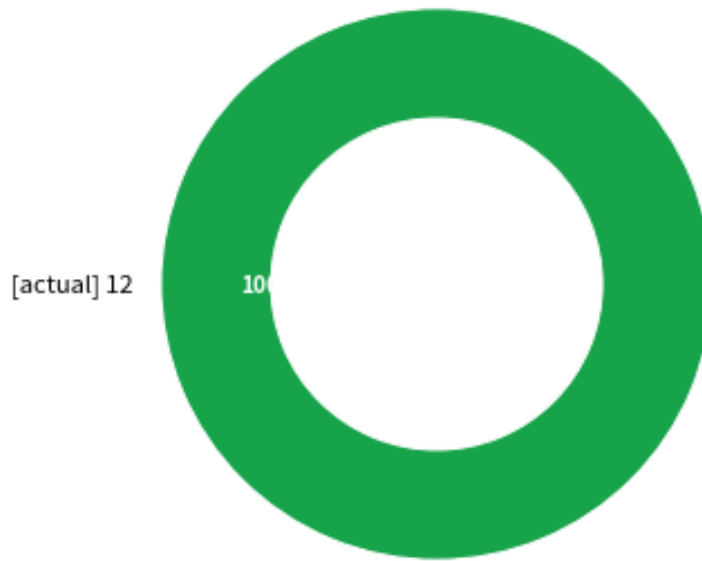
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	57%	[inference] 한국이 NVIDIA 피지컬 AI 공급망 거점화되는 거시 흐름에서, 그룹 차원의 고위급 교류는 향후 협력 우선순위의 거시적 시그널이다. [actual] CEO 가족(매디슨 황)의 방문은 통상 의례 이상의 관심을 시사.
Industry	support	65%	[actual] 2025.9 두산 부회장단(에너지·로보틱스 포함)의 엔비디아 방문, 2026.4 매디슨 황의 두산로보틱스 방문은 실제 접점이다. [inference] 다만 '밀착도 최대'는 정성적 판단으로, 삼성·SK·현대 등 경쟁 그룹의 교류 강도와의 정량 비교는 부재.
Empirical	neutral	48%	[inference] 기업 방문·미팅 빈도와 실제 계약·매출 사이의 상관은 약하거나 시차가 크다. 정황(방문 이벤트)은 풍부하나 계약 규모·매출 기여 같은 실증 수치가 없어 단정은 이른다.
Counter	neutral	50%	[inference] 방문·교류는 다수 기업과 동시에 진행되는 NVIDIA의 통상적 생태계 관리일 수 있다. 매디슨 황 방문을 '밀착의 결정적 증거'로 읽으면 확증편향 위험이 있으며, 실질 수주로 이어지지 않으면 정황은 노이즈로 남는다.

Aggregate: neutral (0%) ·

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	12	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 12개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
SK하이닉스 000660.KS	2026-05-31	92.83%	0.50	11.0%	₩1100만	4주
현대차 005380.KS	2026-05-31	78.42%	0.50	11.0%	₩1100만	15주
삼성전자 005930.KS	2026-05-31	78.71%	0.50	11.0%	₩1100만	34주
두산에너빌리티 034020.KS	2026-05-31	74.05%	0.50	11.0%	₩1100만	104주
Doosan Robotics Inc. 454910.KS	2026-05-31	91.96%	0.50	11.0%	₩1100만	103주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

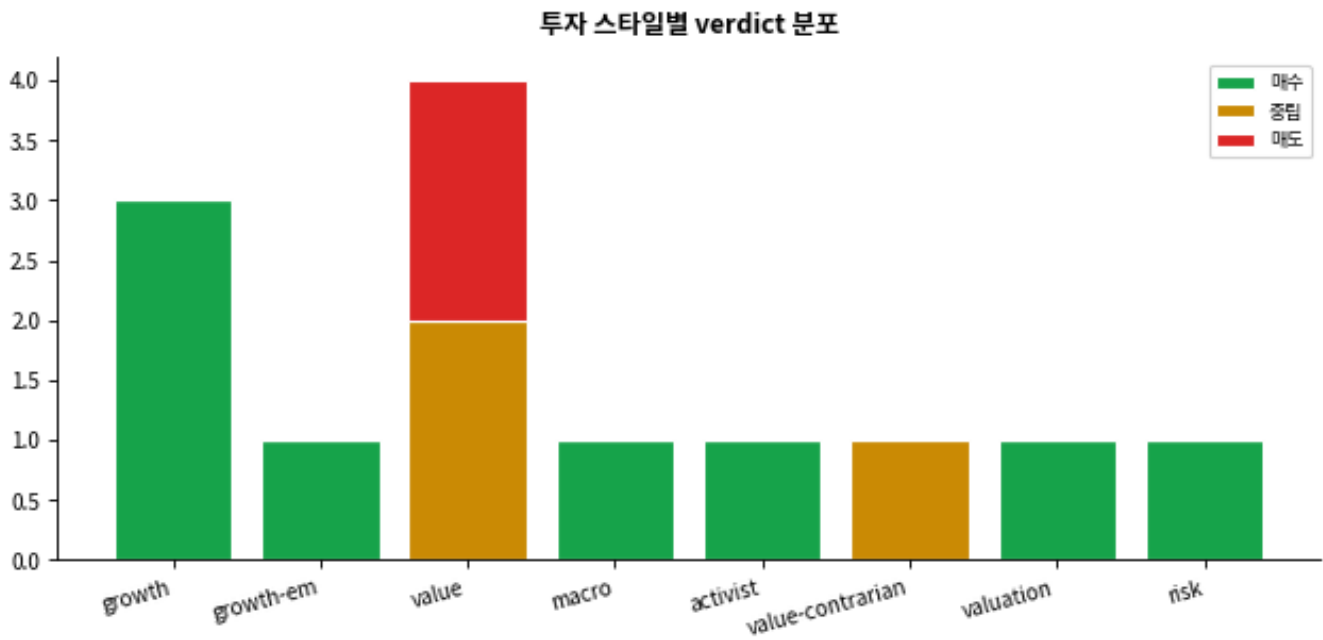
R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

대상: 454910.KS Doosan Robotics Inc.

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
필 피셔 Phil Fisher · growth	[녹] 매수 성향	85%	long_term	높은 변동성
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	80%	long_term	부채 수준 및 재무 건전성
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	80%	medium_term	높은 volatility로 인한 리스크
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[녹] 매수 성향	80%	medium_term	높은 변동성
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[녹] 매수 성향	80%	long_term	높은 변동성
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	75%	long_term	높은 변동성
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[적] 매도 성향	70%	long_term	높은 변동성과 불확실성
워런 버핏 Warren Buffett · value	[노] 중립	70%	long_term	높은 변동성
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[적] 매도 성향	70%	medium_term	부채 및 유동비율 정보의 부재
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[녹] 매수 성향	70%	long_term	극단적인 volatility
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[녹] 매수 성향	70%	long_term	높은 변동성
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[노] 중립	60%	medium_term	변동성이 높은 주가
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[노] 중립	60%	medium_term	수익성 부족

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



GROWTH (3명) — 우세: **lean_bullish**

피터 린치, 필 피셔, 캐시 우드

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish**

라케시 준준알라

VALUE (4명) — 우세: **neutral**

찰리 멩거, 모니시 파브라이, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄

MACRO (1명) — 우세: **lean_bullish**

스탠리 드러켄밀러

ACTIVIST (1명) — 우세: **lean_bullish**

빌 애크먼

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **neutral**

마이클 버리

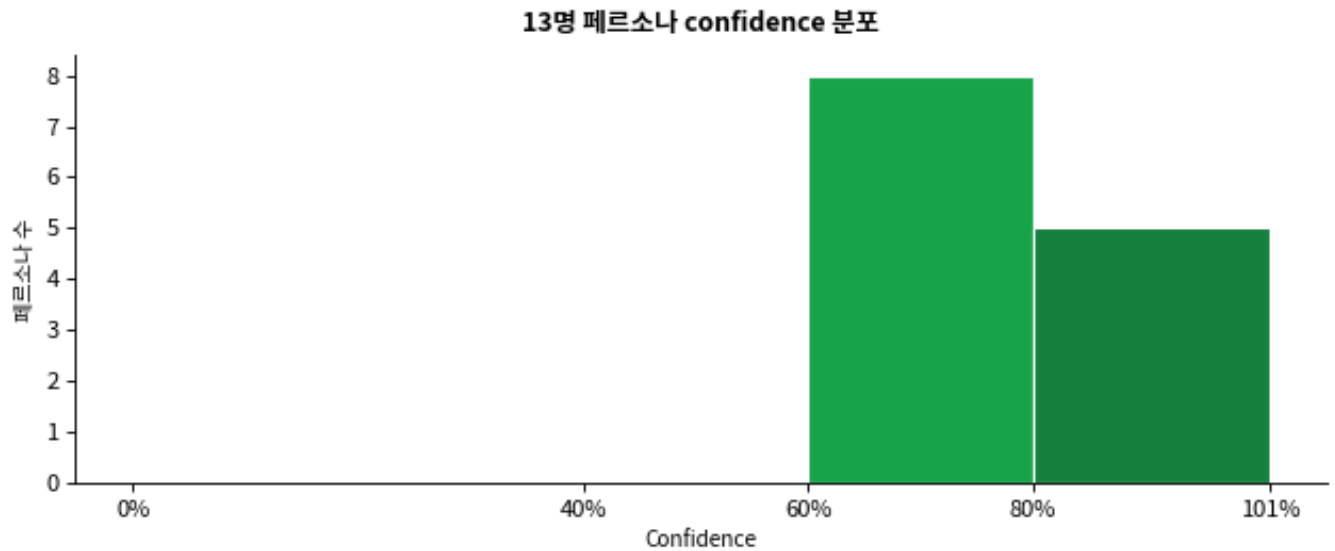
VALUATION (1명) — 우세: **lean_bullish**

애스워드 다모다란

RISK (1명) — 우세: **lean_bullish**

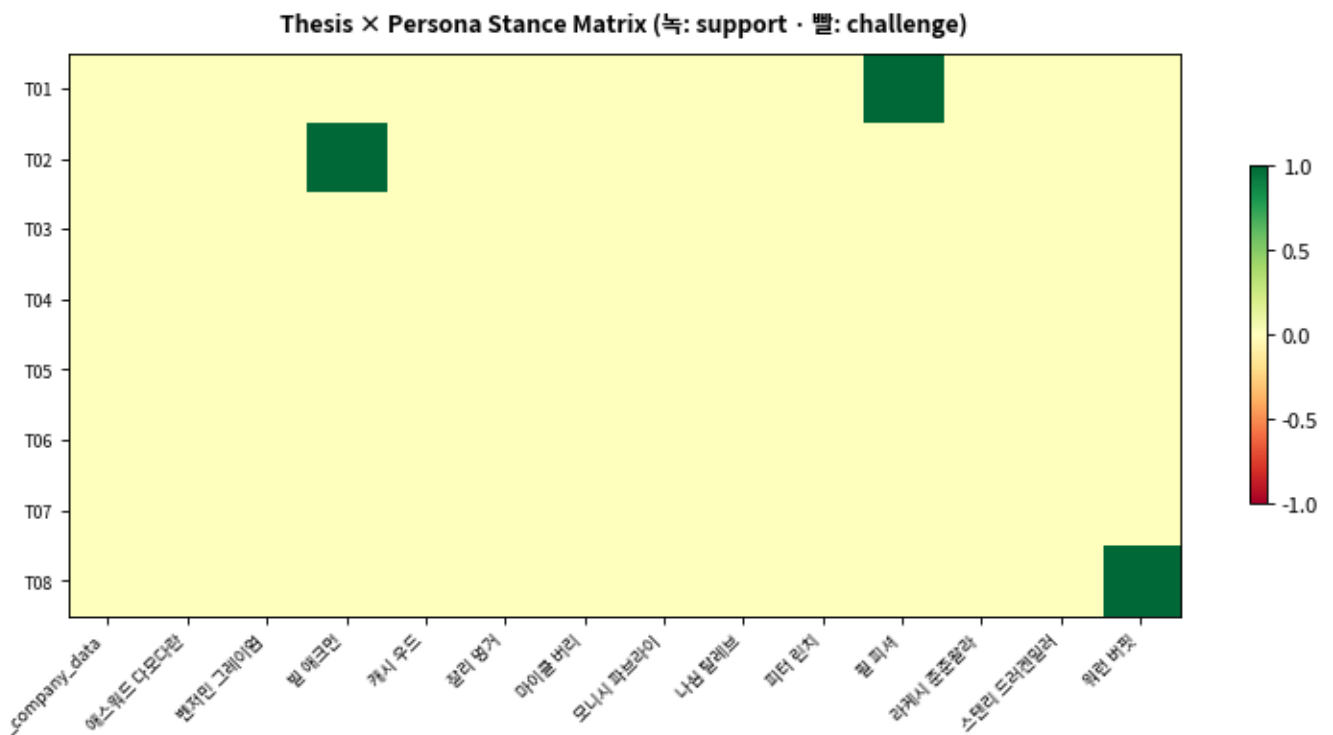
나심 탈레브

2-1. Confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.



Thesis	_company_data	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시우드	찰리 멩거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준잘라	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
T01 젠슨 황이 6월 5일 방한해 6월 7일 잠실 두산 베어스 홈경기 시구자로 나설 가능성이 있고, 삼성 라이온즈·LG 트윈스가 아닌 두산을 택했다는 정황 자체가 NVIDIA와 두산그룹의 협업 밀착도를 상징적으로 드러낸다.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[O]	.	.	.
T02 2026년 시장의 화두는 'AI'에서 '피지컬 AI'(AI와 로봇의 결합)로 구체화되며, 젠슨 황이 CES에서 제시한 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼이 피지컬 AI 시대를 여는 핵심 컴퓨팅 인프라가 된다.	.	.	.	[O]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T03 2026년 하반기 출시될 베라 루빈 초기 모델은 1세트당 HBM4 8개가 탑재되며, 삼성전자는 베라 루빈용 샘플을 엔비디아에 제공했고 SK하이닉스는 베라 루빈에 직접 탑재해 검증을 진행 중이다 — HBM4 사이클의 직접 수혜.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T04 2027년 예정된 후속 모델 베라 루빈 울트라는 HBM4E 16개가 탑재되어, HBM 콘텐츠(세트당 탑재량)가 8→16개로 배가되며	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Thesis	_company_data	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시 우드	찰리 멩거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준준알라	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
메모리 수혜 강도가 세대 전환마다 확대된다.														
T05 현대차그룹 보스턴다 이내믹스의 휴머노이드 아틀라스가 구글 제미니 로보틱스와 결합되고, 2028년부터 연 3만 대 생산 계획을 밝히며 피지컬 AI의 또 다른 한 축으로 부상한다.														
T06 현대차는 2028년부터 조지아주 공장에 아틀라스를 투입해 부품 분류·조립 등 단순 반복·고중량·고위험 작업을 로봇이 맡는 '로봇이 돌리는 공장'을 지향하며, 현대모비스가 정밀 액추에이터를 담당해 그룹 내 수직 분업이 형성된다.														
T07 정의선 회장의 '피지컬 AI의 피지컬 부분은 빅테크가 쉽게 모방할 수 없다'는 인식대로, AI·빅테크는 두뇌(소프트웨어)를, 현대차그룹은 피지컬(하드웨어·제조)을 맡는 분업 구도가 현대차의 구조적 해자가 될 수 있다.														
T08 최근 1년 NVIDIA와 밀착도가 가장 극적으로 상승한 한국 그룹은 두산이다 — 2025년 9월 두산 부회장단(에너지														[O]

Thesis	_company_data	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시 우드	찰리 멩거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준잘라	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
리티·로보틱스 포함)의 엔비디아 방문, 2026년 4월 매디슨 황(젠슨 황의 딸)의 두산로보틱스 방문이 그 정황이다.														

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[변동성] 8건 (8 명 unique)
높은 변동성

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant 우선순위**(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

필 피셔 (Phil Fisher) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 85%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투

• Decade+ holding

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **15-Point Checklist** — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, **정직성**
2. **Scuttlebutt Synthesis** — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. **R&D Productivity** — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. **Long-Duration Compounding** — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. **결론** — **15-point 통과 + scuttlebutt 양호?**

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] **약점·주의:** Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 85% · **Horizon** long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. 15-Point Checklist (Phil Fisher 원본)	[O] Pass	두산로보틱스는 산업용 로봇 시장에서 강력한 잠재력을 보유하고 있으며, 엔비디아와의 협업 등 혁신적인 R&D 활동이 돋보인다. 경영진의 솔직함과 정직함은 긍정적으로 평가된다.

[균형] **Narrative vs Quant 우선순위** (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
시장 잠재력과 R&D 혁신이 부족한 정량 지표를 상쇄함

[브리핑] 필 피셔 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/15 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '**학습 가이드**' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

필 피셔의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 1/15 (7%)** · 미달 0 · 불명 14

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Sufficient products/services for growth	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 15-point #1: 향후 5년 매출 견인할 신제품·신시장 존재? Pipeline 깊이 + TAM expansion. R&D output (특허·신제품 launch 수) 정량화 가능.
2	R&D effectiveness	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	Fisher: 단순 R&D 지출이 아닌 'effectiveness' — 매출 1\$ → 다음 5년 매출 ?\$ 창출. R&D 공시 부재 시 CapEx intensity proxy. Tech 평균 R&D 15%+, 산업재 3~5%, 에너지 5~10%.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
3	Sales force strength	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 영업조직의 깊이·교육·동기부여. 'Scuttlebutt' research — 경쟁사·고객·공급사에 게 "이 회사 영업조직 어때?" 물어봄. 정량 proxy: 고객당 매출, sales rep 1인당 매출, churn rate.
4	Profit margin sufficient	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Fisher: OPM이 sector 평균 이상이어야 함. 절대값 보다 trajectory가 중요 — improving margin이 best signal.
5	Profit margin improvement track record	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	5Y OPM trajectory가 +5pp 이상 개선되면 strong. Operating leverage 발취 신호. 감소 추세면 cost-push pressure or competitive intensity ↑.
6	Labor & personnel relations strong	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 노조·직원과 관계가 좋아야 long-term productivity 유지. Glassdoor rating 3.5+ + 낮은 turnover rate. 노조 파업 frequent하면 fail.
7	Depth of management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	단일 CEO 의존도 위험. Succession plan 명확 + 차세대 leadership pipeline + 분권화된 의사결정. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 사후 ajit jain·greg abel succession.
8	Cost analysis & accounting controls	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher: 정확한 cost accounting 없으면 pricing decision 잘못. SOX·internal control audit clean opinion + auditor 변경 없음.
9	Industry-specific competitive advantages	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Industry마다 다른 moat: Tech(network effect), 소비재(brand), 산업재(scale·switching cost), 유틸리티(regulatory monopoly). LNG는 first-mover capacity + long-term contract.
10	Long-term outlook for profits	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	5-10년 후 회사 모습 예측 가능 + 매출·이익 성장 가시성. Disruption risk 낮음. Fisher의 10년+ holding philosophy 핵심.
11	Equity financing needed?	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 회피: 향후 5년 내 equity financing(증자) 필요 = 기존 주주 dilution. FCF positive + reasonable debt면 financing 불필요. Cheniere 같은 capex-heavy는 주의.
12	Honest management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Annual letter 솔직성, conference call 응답 quality, 실수 인정 빈도. Buffett-style. 정량화 어려움 — 'tone' 분석 (NLP).
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 15-point 전체가 8/15+ 충족하면 multi-bagger 후보. 만점 받는 회사는 없지만 8개 이상이면 long-term hold.
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher 핵심 방법론: "길거리 정보" — 경쟁사·고객·공급사·전직 임원에게 직접 인터뷰. Quant model로 잡기 불가능한 정성 정보. Mosaic theory.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
15	Quality + growth combined	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fisher는 Buffett value + Lynch growth 통합. ROE 15%+ + Revenue CAGR 15%+ + FCF positive = ideal. Coca-Cola(1980s), MSFT(2010s+) 등.

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

☑핵심 원칙

- **Plain language 이해**: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- **GARP — PEG ratio**: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0 = \text{undervalued}$, $> 2.0 = \text{overvalued}$.
- **Ten-bagger**: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- **실용적 수요 신호**: '몰에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- **부채 면밀 점검**: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **이해 가능성** — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. **성장 품질** — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. **GARP — PEG** — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. **부채·스토리 위험** — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. **실용적 결론** — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Understandability (이해 가능성)	[O] Pass	두산 로보틱스는 산업용 로봇과 협동 로봇을 제조하는 회사로, AI와 로봇을 결합한 피지컬AI 분야에서 혁신을 추구한다. 이런 비즈니스는 일상에서 상상할 수 있고 이해할 수 있는 복잡도이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량 지표가 부정적이나, 두산 로보틱스의 피지컬AI 혁신 스토리가 강하다. Lynch는 이해 가능한 혁신 스토리를 우선시하지만, 주의가 필요.

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

피터 린치의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 2/10 (20%)** · 미달 1 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Use what you know (familiar product/service)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: "내가 매일 쓰는 제품·서비스의 회사를 매수". 일반 투자자가 월스트리트보다 1-2년 먼저 트렌드 발견 가능 (예: Dunkin Donuts, Subaru). LNG(천연가스 수출)은 일반인이 직접 사용 안 함 → Lynch 기준 unfamiliar. Tech·biotech는 회피.
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	PEG = PE / Earnings growth rate. Lynch가 발명한 metric. < 1.0 = 저평가 , 1.0~1.5 = fair, > 2.0 = overvalued. PE 20에 성장 30%면 PEG 0.67 — 저평가. PE 10에 성장 5%면 PEG 2.0 — overvalued. Growth at reasonable price (GARP) framework의 핵심. PEG만 보면 안 되고 성장 sustainability도 함께.
3	EPS growth 15-30% sustainable	[X]	미달: 5Y revenue CAGR (EPS proxy) = 10.88% (기준: ≥ 15%)	Lynch의 sweet spot: EPS 성장 15~30%/년 sustainable . 10% 이하 = mature(별 매력 X), 50%+ = unsustainable hype (Tesla 2020년). EPS 데이터 부재 시 revenue CAGR으로 proxy. 5년 연속 양호한 성장이 sustainability 증거. Margin이 동시 개선되면 operating leverage 발효 — 더 좋은 신호.
4	Strong category in growing industry	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	"좋은 회사 + 사양 산업" < "평범한 회사 + 성장 산업". Industry tailwind가 company-specific factor보다 더 중요한 경우 많음. LNG는 "글로벌 LNG 수요 +5%/년" + "美 export capacity 30%+ 확대" 등 strong tailwind. 반대로 신문·전통 retail은 산업 자체가 declining.
5	Insider buying signal	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Insider(임원·이사) 매수는 강한 bullish 신호 — 본인 돈으로 매수했다는 것은 내부 정보로 확신했다는 의미. 매도는 noise 많음 (옵션 행사, 세금, 분산 등). Form 4(SEC) 또는 한국 DART에서 확인. 3개월 내 임원 매수 \$1M+이면 주목.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: 분석가가 1~2명만 covering하는 종목에서 alpha 발견 가능. 모두가 분석하는 메가캡 (AAPL·MSFT)은 정보 비대칭 0 — 본질가치 ~ 가격. Mid-cap·미국 ex-tech 또는 외국 종목에서 unloved 기회. Sell-side analyst 수 < 5 + institutional holding < 50% = 후보.
7	Avoid hottest in hottest industry	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch: "the hottest stock in the hottest industry is a guaranteed loser". Dot-com 2000, China A-shares 2007, Crypto 2021, AI 2024 등. Hype peak에 진입하면 최대 손실. 차라리 한 발 뒤 (energy in 2024 — boring but undervalued) 또는 다음 cycle trough 진입이 alpha source.
8	Cash flow positive with reasonable debt	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	FCF 5Y 평균이 양수 = 핵심 재무 안정성 기준. 5년 연속 음수면 structural cash burn (위험). 일시적 음수(M&A·CapEx 폭증)는 OK — 다음 해 회복 확인. Debt가 'reasonable'(D/E < 1.0)이고 FCF 양수면 deleveraging 가능 — 안전 마진.
9	10-bagger potential exists	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch의 'tenbagger' 개념: 10배 수익 잠재력. 조건: 1) 작은 시가총액 (< \$5B), 2) 성장 산업, 3) replicable model (단일 매장 → 전국·글로벌 확장), 4) management 우수. Walmart·Microsoft·Starbucks 초기. Mid-large cap에서는 어렵고 mid-cap (~\$2B)에서 가장 자주 발견.
10	Mature companies = singles/doubles	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Lynch 야구 비유: tenbagger는 home run, mature는 single/double. 매출 성장 5~10%, 성장 sustainable한 안정 기업 (Coca-Cola, J&J 등)에서는 10% 안정 수익 목표. Home run 노리면 strikeout 빈도 ↑. Portfolio = home run 후보 + singles mix.

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 벵탕 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☒ 핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing**: high-conviction 시 적극적

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed · 중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AAIL, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] **약점 · 주의**: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 80% · **Horizon** medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Regime Assessment	[O] Pass	현재 글로벌 피지컬 AI와 로봇 산업에 대한 관심 증가와 같은 거시적 흐름이 두산로보틱스에 긍정적으로 작용. 엔비디아와의 긴밀한 협력도 중요 미시적 catalyst로 작용 가능.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

거시적 및 산업의 긍정적인 서사가 특별한 장기 성장 모멘텀을 제공하므로 서사를 우선

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. **'학습 가이드' column에서 각 항목의 의미 · 해석법 학습.**

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 0/10 (0%)** · 미달 0 · 불명 10

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미 · 해석법)
1	Strong macro tailwind (top-down)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: macro-first. 본 종목이 속한 sector가 현재 macro regime (Fed cycle · CPI · GDP growth)에서 우호적인가?

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				Macro Anchor (Section 5)의 sector impact analysis 직접 활용.
2	Sector momentum confirmed	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Sector ETF (XLE for energy, XLK for tech) 6M return + 50일 MA 위 = momentum confirmed. Druckenmiller는 'wait for momentum confirmation' — premature entry 회피.
3	Liquidity environment supportive	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Fed funds rate trajectory (긴축 vs 완화), M2 growth, QE/QT. 완화 regime = liquidity ↑ = risk asset 우호. Current Fed funds 3.64% (neutral) + cycle 후기 → mixed.
4	Currency/rate cycle favorable	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	DXY trend, 10Y yield, yield curve shape. USD 약세 → EM·commodity 우호. 10Y yield 4.5%+ → growth stock valuation 압박.
5	Timing & catalysts within 6-12 months	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: catalyst 명확하지 않으면 진입 안 함. Earnings beat, Fed pivot, policy change, M&A 등 6-12개월 내 trigger 예상.
6	Concentrated bet (high conviction)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: top-5 holding 50%+. "내가 옳을 때 충분히 큰 positions만들기". Soros 1992 파운드 short도 이런 conviction.
7	Asymmetric risk/reward	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Downside 잘 정의의 + upside 큰 setup. Druckenmiller: 10:1 ratio 선호 (10 upside : 1 downside).
8	Avoid fighting the Fed	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	"Don't fight the Fed". Fed가 긴축 중 = risk asset short 우선, 완화 중 = long 우선. Druckenmiller의 cardinal rule. Soros도 동의.
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	1992년 Soros·Druckenmiller의 파운드 short는 fund의 200% leverage — "bet the ranch". 일생에 1-2번 conviction setup. 일반인은 50% over-concentration도 위험.
10	Cut losses fast if thesis breaks	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Druckenmiller: thesis 깨지면 즉시 손절 (-7~10% 손절선). Hold-and-hope 회피. Buffett과 정반대 — Buffett은 가격 떨어지면 더 매수, Druckenmiller는 thesis 검증.

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: medium_term · **Style:** activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle · Hilton · Wendy's에서 strong returns, Valeant · Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat · CEO 교체로 가치 창출.

☒ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF · 자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입 · 배당 · M&A 비율
3. **Catalyst** — 6-24M, M&A · spin-off · CEO 교체 가능성
4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. **결론** — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점 · 주의: Small cap · neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국 · 일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Business Quality Filter	[O] Pass	두산 로보틱스는 엔비디아와의 강력한 협력을 통해 로보틱스 시장에서 경쟁력을 가져가고 있음. 자본 효율성 및 가격 결정력이 예상되나, 수익성 확보는 아직 불확실.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

현재의 높은 forward PE는 성장을 반영한 수치로 이해되며, Bill Ackman 스타일에서는 미래 FCF 중심의 내러티브를 우선함.

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미 · 해석법 학습.

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 0 · 불명 9

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High-quality business with predictable cash flows	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Ackman의 Pershing Square 핵심: "우리는 high-quality compounders만". FCF margin 10%+ + 5년 연속 양수 = predictable. Chipotle·QSR·McDonalds 같은 consumer brand · 일부 IT(Hilton).
2	Strong economic moat (network effects, brand, switching cost)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett 'moat'와 동일 개념. Ackman 추가 강조: "long-term moat가 catalyst만큼 중요". Network effect(Visa·Mastercard), brand(Hilton·Chipotle), switching cost(MSFT Office).
3	Mid-large cap (>\$5B market cap)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman은 large cap에 집중 (>\$5B). 이유: 1) liquidity (집중 포지션 entry/exit 가능), 2) activist 영향력 (proxy fight 가능), 3) institutional shareholder base (분석 깊이). Cheniere \$50B 시가총액 — Ackman 기준 OK.
4	Activist catalyst opportunity	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman activist 신호: 1) management underperform sector 5+ years, 2) capital allocation poor (failed M&A, low buyback), 3) board independence 낮음, 4) operational simplification 가능. Pershing의 P&G·ADP·Disney 사례.
5	Management willing to engage with shareholders	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	CEO가 quarterly call에서 shareholder 질문에 정직히 답변, annual letter 풍부, investor day 자주 개최. Ackman은 hostile activist 정책도 활용 — engagement 거부 시 proxy fight.
6	Concentrated portfolio (8-12 names)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pershing Square portfolio: 8-12 names, 각각 5-15% 비중. Munger·Buffett와 유사 — "내가 알 수 있는 만큼만". Top-3 holding이 50%+ 차지하는 경우도. Active oversight + deep research 시간 분배 가능 수준.
7	Long-term holding (3-7 years)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Ackman의 평균 holding period 3-7년. Activist catalyst 실현 시간 + compound. 단기 매매 회피 — 활동가 영향력 실현에 시간 필요.
8	Spin-off or break-up value	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Conglomerate discount 해소 trigger. 사업부별 평가 합이 회사 전체 시가총액보다 클 때 spin-off 압박. Ackman의 P&G·Allergan 사례. Sum-of-the-parts (SOTP) 분석으로 정량화.
9	Capital allocation track record	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	CEO 자본배분 성과: M&A IRR, 자사주매입 timing, 배당 sustainability. 과거 5년 동안 M&A 성공률 50%+ + 자사주매입이 저점에서 진행 = high quality. 반대로 high-multiple M&A · 고점 자사주매입 = poor allocation.
10	ESG / governance improvement potential	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	최근 Ackman 강조 영역 — board diversity, executive comp, climate disclosure 개선으로

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				rating 상승 → ESG fund 자금 유입 → re-rating. Pershing의 Universal Music Group 사례.

캐시 우드 (Cathie Wood) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자·CEO. Tudor·Jennison Associates·AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

☒핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행·비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Identify the Innovation (혁신 식별)	[O] Pass	두산 로보틱스는 피지컬 AI 및 협동로봇에서 혁신을 추구하며, 엔비디아와의 협력으로 AI와 로봇공학을 융합한 기술 개발을 진행 중이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
TAM·growth narrative를 정량 평가보다 우선시

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

캐시 우드의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 8/10 (80%) · 미달 0 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	
3	Network effects + winner-take-most market	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	
4	Software/IP-leveraged business model	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	
5	Falling cost curves (Wright's Law)	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	
6	Founder/visionary leadership	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	
8	Cross-platform synergies	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	
9	Avoid 'old economy' value traps	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	
10		[O]		

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	5-7 year horizon for compounding		heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	

라케시 준준알라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: long_term · Style: growth-em

라케시 준준알라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Macro Tailwind — Emerging growth driver와 정렬?
2. ROE 분석 — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. Circle of Competence — 본인 학습 범위 내?
4. Reinvestment Opportunity — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. 결론 + Position sizing

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Tailwind Identification	[O] Pass	Doosan Robotics는 '피지컬 AI' 및 로봇 분야에서 대한민국의 첨단 기술 발전과 관련된 강력한 성장 촉매로 볼 수 있습니다. 이는 인도 시장의 디지털 결제, 소비재 성장 드라이버와 유사하게 미래 성장을 견인할 요소입니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
라케시 준준왈라의 경우 장기적인 성장 catalyst(narrative)를 중시합니다.

[브리핑] 라케시 준준왈라 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

라케시 준준왈라의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 0 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	India/EM growth story	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Jhunjhunwala("인도의 Buffett")는 India growth story 집중. 인도 GDP CAGR 7%/년, demographic dividend, 중산층 확대. 미국·한국 종목은 별 의미 없음.
2	Long-term secular trend	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	10-20년 secular trend exposure — 인도 금융 보급, e-commerce, 인프라 투자, EV 전환. Cyclical과 구분 — secular는 cycle 무관 장기 성장.
3	Quality management with skin in game	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Promoter holding (인도식 owner-operator) 30%+ + 정직성. Tata·Reliance 같은 family conglomerate에서도 governance 우수 그룹 선별.
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Jhunjhunwala는 PEG 1.5 까지 허용 (Lynch 1.0 보다 loose) — EM 성장 premium 반영. Quality + growth + reasonable valuation triangle.
5	Strong balance sheet	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	EM 시장은 currency·rate volatility 큼 — 강한 BS 필수. D/E < 100% + USD borrowing 낮음 = robust.
6	Cash flow generation	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	EM 회계 신뢰도 낮음 — FCF가 EPS보다 robust. 5Y avg FCF margin 5%+ = OK.
7	Industry leadership or fast follower	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	EM에서는 industry leader가 시장 점유율 50%+ 자주 — winner-take-most. Leader 또는 #2 fast follower만 투자. #3 이하는 squeezed margin.
8	Demographic tailwinds	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	인도 median age 28 vs 한국 45, 중국 38. 향후 30년 노동인구 확대 + 소비 base 확장. 본 종목이 demographic dividend 수혜 가능?
9		[?]		

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Domestic consumption story		정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Export 의존도 < 50% + 인도 domestic consumption 사이클 수혜. Tata Consumer, HUL 등.
10	Multi-decade compounding potential	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Jhunjhunwala: "20-30년 compounders 찾기". Titan(시계), Tata Motors(EV), Star Health 등. 미국 large cap에는 적용 어려움 — 이미 mature.

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☑ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, X/Y > 3
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Risk vs Uncertainty Distinction	[X] Fail	두산로보틱스는 높은 불확실성을 가진 종목으로 보이며, 주식의 변동성이 매우 높음 [72.8% 연간 변동성]. Pricing power이나 지속 가능한 이익 모델이 명확하지 않기 때문에 영구적인 자본 손실의 위험도 존재함.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
정량적 데이터 (안전마진, PE ratio) > narrative (미래 가능성)

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 0 · 불명 9

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Margin of safety > 50% (deep value)	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	Pabrai "Dhandho Investor": upside 50%+ 는 deep value entry 기준. Buffett 30%, Graham 33%보다 strict — 실수 마진 ↑. 50% upside = 현재가 67이면 내재가치 100, 67 → 100 회복 시 +49%.
2	Simple business (Munger framework)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 'simple business' 동일. Pabrai는 인도 출신 — gas stations, hotels, moving services 같은 simple cash business 선호. "내가 운영할 수도 있는 사업".
3	Concentrated portfolio (5-10 names)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai portfolio: 5-10 names, top-3가 50%+. Buffett·Munger보다 더 concentrated. "few bets, big bets, infrequent bets". 잘못된 종목은 -50%로 손절, 옳은 종목은 10x+ — distribution이 power law.
4	Heads I win, tails I don't lose much (asymmetric)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai의 "Dhandho" 정신 (구자라트어로 '돈 만드는 사람'). 인도 motel 사례: downside는 본인 자본 100% loss, upside는 motel 가치 10x. 본 종목이 그런 asymmetric 구조인가? Burry 'asymmetric upside'와 유사.
5	Owner-operator with skin in the game	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Founder·CEO가 회사 주식 5%+ 보유 + 본인 capital이 회사 사업에 묶여 있음. Pabrai 자신도 Pabrai Funds에 본인 capital 50%+ 투입. 일반 hired CEO와는 incentive 다름 — long-term thinking, value preservation 우선.
6	PE < 10 or P/FCF < 10	[O]	충족 : Forward PE = -647.72 (기준: ≤ 10)	Pabrai의 absolute valuation gate: PE 10 이하 + FCF 양수 + simple business = Dhandho candidate. 단 cyclical은 PE 10이 trough EPS일 수도 — 5Y avg EPS PE로 cross-check.
7		[?]	데이터 부족 — 검증 필요	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Strong free cash flow generation			Pabrai: FCF가 진짜 owner earnings. EPS는 회계 조작 가능, FCF는 cash로 검증. 5Y avg FCF margin 8%+ + consistent positive = strong generation.
8	Hold for 2-3 years minimum	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai holding period 2-3년 minimum. Catalyst 실현 시간 + tax efficiency. Buffett의 'forever'보다 짧지만 일반 fund (3개월) 대비 매우 long. Compound 효과 + transaction cost 최소화.
9	Avoid 'value traps' (declining businesses)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Cheap stock이 영원히 cheap한 이유: structural decline (신문, 전통 retail, DVD). Industry CAGR이 음수 + 5년 매출 declining + competitive position 약화 = value trap. Cheap valuation에 끌려서 매수 → 더 cheap해짐.
10	10x potential in 5 years (Spawner)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Pabrai 'Spawner' 개념: 핵심 사업이 안정적이면서 새 사업을 spawn하는 회사 (Amazon AWS, Tesla energy/robotics, Tencent gaming). 5년 10x = annual 58%/년 성장 — 매우 rare. Small cap에서 가능, large cap에서는 2-3x가 realistic.

워런 버핏 (Warren Buffett) — [노] 중립 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☑핵심 원칙

- **능력범위(Circle of Competence)** 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- **해자(Moat):** 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- **경영진 품질:** 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- **안전마진(Margin of Safety):** 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- **장기 보유:** 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **능력범위 점검** — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. **해자 평가** — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. **경영진·자본배분** — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.

4. 4. 재무 강건성·밸류에이션 — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. 5. 결론 — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Circle of Competence	[O] Pass	두산 로보틱스는 협동 로봇 및 산업용 휴머노이드 분야의 선도 기업으로, 피지컬 AI를 적극적으로 추진하고 있다는 점에서 비즈니스 모델이 명확하다. 미래의 로봇 산업은 성장 가능성이 크지만 기술 변화에 대한 예측이 필수적이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
버핏 lens에서 수익성 관련 부정적 정량 데이터는 narrative보다 우선시됨.

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

워런 버핏의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 1 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Moat(경제적 해자) 는 경쟁사가 진입·복제하기 어려운 구조적 우위 (브랜드·네트워크 효과·전환비용·규모우위·정부 면허). Buffett 평가의 가장 중요한 항목. 정량 proxy: ROE 일관성(10년+ > 15%) , gross margin 안정성, industry market share. ROE가 매년 들쭉날쭉하면 moat 약한 신호.
2	Predictable, simple business model	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett은 "10년 후 어떤 모습일지 예측 가능한 비즈니스"만 투자. 코카콜라·시즈캔디 같은 안정 제품. Tech·biotech는 회피 (변화 너무 빠름). 평가법: 비즈니스를 5분 안에 평범한 사람에게 설명할 수 있는가? 매출 driver가 1~3개로 단순한가?
3	Consistent ROE 15% + over 10 years	[X]	heuristic 추정 미달	ROE = 순이익 / 자본 . 자본 1단위당 얼마나 효율적으로 이익을 내는가. 15%+ 10년 연속 은 매우 어려운 조건 — S&P 500 중 ~30개 기업만 충족.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				Buffett은 이를 "moat의 정량 증거"로 사용. 다만 부채 활용한 ROE 부풀리기 주의 (D/E 함께 봐야). ROIC = ROE에서 부채효과 제거한 더 robust 지표.
4	Low debt (D/E < 0.5)	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	D/E (Debt-to-Equity) 비율 — 자본 1원당 부채. Buffett은 50% 이하 선호 (보수적). 100% ↑ leveraged, 200% ↑ highly leveraged , 300% ↑ 매우 위험. 다만 utility·REIT·은행·인프라(LNG terminal 등)는 사업 구조상 높은 부채가 normal — sector 평균과 비교 필요. Munger도 동일하게 'avoid leveraged businesses' 강조.
5	Strong free cash flow	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	FCF margin = (영업현금흐름 - CapEx) / 매출 . 8%+면 양호, 15%+면 우수, 20%+면 cash machine (Microsoft·Visa급). FCF는 회계상 이익 (NI)보다 신뢰도 높음 — 감가상각·재고 같은 non-cash 항목 제거. Buffett은 'cash is king' — owner earnings (FCF의 변형)으로 평가. 5년 평균을 봐야 cyclical noise 제거.
6	Honest, capable management	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	정량 평가 어려운 영역. Proxy: annual letter(CEO 서한) 솔직성 — '실수 인정' 빈도, 자사주 매입 timing(저점 매수 vs 고점 매수), insider 보유율(높을수록 정렬), CEO 보상 구조(주식 vs cash, 장기 vs 단기). Buffett 본인은 Berkshire annual letter 유명 — "shareholder가 partner" 톤. Tobacco·기업회생 회피 — 도덕적 기준 명확.
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Margin of safety = Buffett·Graham의 핵심 개념. 내재가치 대비 30% 이상 할인된 가격에 매수해야 "실수에 대한 안전마진" 확보. DCF intrinsic을 200으로 계산했다면 140 이하에 매수. WACC을 0.5%p 보수적으로 잡고 산출한 intrinsic이 더 robust. Burry는 50%+, Pabrai는 50%+ 권고 (deep value).
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett: "turnarounds seldom turn". 부실기업 회복은 통계적으로 매우 어려움. 차라리 이미 우량한 기업 fair price에 매수. Penn Central·USAir 등 turnaround 시도 실패 후 결론. 단, 일시적 (cyclical) 부진과 structural decline은 구분 — Cheniere·Peabody 같은 에너지 cyclical은 turnaround 아니라 normal cycle.
9	Long-term holding intent (decade+)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett: "우리가 좋아하는 holding period는 forever". 10년 이상 보유 의도로 매수 — 분기 실적 변동 무관. 세후 수익 측면에서 buy-and-hold가 단기 매매보다 압도적 유리 (20%/년 → 10년 후 6.2x, 25%/년 단타 → 세후 ~10년 후 3x). 분기마다 매매 하면 long-tail compounding 손실.
10	Avoid technology change risk	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Buffett은 IBM·Apple 외 tech 회피 — "10년 후 모습 예측 불가". 2016년 Apple은 consumer brand로 분류해서 매수 (iPhone moat). 일반 software·hardware·biotech는 여전히 'too

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				hard pile'. 평가: 본 사업이 "향후 10년 disruption될 가능성"이 있는가? 에너지·식품·소비재는 안정, AI·반도체·biotech는 disruption risk 높음.

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☒핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율≥2, 이자보상≥5
- Graham Number $= \sqrt{22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS}}$

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. Defensive Tests — 시총, 유동비율 ≥2, 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER×PBR<22.5
2. 2. NCAV Test — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. 3. Graham Number 계산
4. 4. Earnings 안정성 — 7년·10년 EPS
5. 5. 결론 — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Defensive Investor Quantitative Tests	[X] Fail	두산로보틱스는 부채 및 유동비율 관련 자료가 불충분하며, 20년 배당 기록과 7년 연속 흑자 성취 조건을 충족하지 않습니다. 게다가 예상되는 PER가 아직 등록되지 않았으며, 재무적 강건성 측면에서 이상적이지 않습니다.
Stage 2. NCAV (Net Current Asset Value) Test	[X] Fail	순유동자산가치 테스트 시도 불가: 총부채와 유동자산 관련 정보가 상세하지 않습니다. 또한, 시가총액이 낮아도 이들 정보를 바탕으로 판단하기 어렵습니다.
Stage 3. Graham Number Calculation	[X] Fail	EPS와 BVPS의 정보가 없어 Graham Number를 계산할 수 없습니다. 이로 인해, 적절한 디스카운트 여부 또한 판단할 수 없습니다.
Stage 4. Earnings Stability Check	[X] Fail	7년 또는 10년 간의 EPS 추세, 손실 연도 비율 정보가 없으며, 배당 연속성도 부족합니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
정량적 안전마진의 부족함 때문에 narrative보다 높은 우선순위를 가짐

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 3/10 (30%) · 미달 3 · 불명 4

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Earnings stability (5+ years)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham의 'defensive investor' framework: 5년 연속 이익 양수 + 적자 없음. Cyclical 종목은 trough에 적자 가능 — 그래도 cumulative 5Y는 양수여야 함. Earnings variance 자체도 중요 — 매년 $\pm 50\%$ 변동은 unstable. Margin of safety 적용 시 stability 부족하면 더 큰 discount 요구.
2	PE < 15	[O]	충족: Forward PE = -647.72 (기준: ≤ 15)	Graham의 "defensive investor" PE 한도. PE < 15 + PB < 1.5 가 기본 screen. 둘의 곱이 22.5 이하면 "qualified Graham value". 다만 PE는 절대값보다 sector 평균과 비교 가 중요 — Tech 평균 25, 에너지 평균 12. LNG PE 12.6은 에너지 평균과 유사 → fair, deep value 아님.
3	PB < 1.5	[X]	heuristic 추정 미달	PB = 시가총액 / 자본총계 . 1.0 = 자본 그대로 가격, 0.5 = 자본의 절반 가격 (deep value). Graham은 1.5 이하 권고. 단 asset-light(Microsoft·Visa)는 자본 작아서 PB가 의미 약함 — service 기업에 PB 적용 부적합. Manufacturing·utility·은행에 더 유용. LNG는 인프라 사업 — PB 의미 있음.
4	Current ratio > 2.0	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Current ratio = 유동자산 / 유동부채 . 2.0+ = 단기 부도 risk 매우 낮음. Graham defensive 기준. 1.0 미만 = 단기 부채가 유동자산 초과 = 위험. 1.0~2.0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				= normal. 은행·보험은 별도 (regulatory liquidity 기준). 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
5	Long-term debt < net working capital	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Graham의 conservative leverage 기준. NWC(순 운전자본) = 유동자산 - 유동부채. LT debt이 NWC보다 작으면 "자본구조 안전". D/E 50% 이하 proxy로 사용. Leveraged buyout 후 기업이나 utility·REIT는 이 기준 미달 (sector normal).
6	Continuous dividends 20+ years	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham defensive 기준: "20년 연속 배당" — 매우 강력한 안정성 신호. S&P 500 중 ~30개 기업만 충족 (J&J·KO·PG 등). 미국에서는 "Dividend Aristocrats" (25년 연속 배당 인상) 그룹. 신생 기업·tech·growth는 이 기준 미적용 — defensive investor framework 한정. 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족: Revenue CAGR proxy (33% 누적 = 연 ~3%) = 10.88% (기준: $\geq 3\%$)	Graham: 10년 EPS가 33%+ 성장 = 연 3%/년 (인플레이션 hedge). Modest growth로 충분 — Graham은 high growth 추구하지 않음. 5년 revenue CAGR 3%+면 충분. 0% 이하 (declining) 면 fail — value trap 위험.
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	[X]	heuristic 추정 미달	Net-Net = NCAV(Net Current Asset Value) / 시가총액 > 0.66. NCAV = 유동자산 - 모든 부채. 즉 시가총액 < 유동자산의 2/3 = deep value. Graham이 1930~40년대 즐겨 사용 — 현재 미국에서는 거의 사라짐 (효율적 시장). 한국·일본 small cap에서 가끔 발견. PB 1.0 이하를 loose proxy로 사용.
9	Margin of safety > 33%	[X]	heuristic 추정 미달	Graham의 명저 "Intelligent Investor" 핵심 개념. 내재가치 대비 33%+ 할인 매수. Buffett은 30%, Burry·Pabrai는 50% — strict 정도 다름. 33%는 'reasonable safety'. DCF intrinsic 100에 매수가 67 이하면 OK. WACC을 보수적으로 (+0.5%p) 잡고 산출.
10	Diversification (10-30 stocks)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Graham defensive 기준: 10-30개 종목 분산. 10개 미만 = idiosyncratic risk 높음, 30개 초과 = 관리 어려움 + market portfolio에 수렴 (alpha 0). Buffett·Munger는 이 기준 무시 (concentrated 3-5개) — "enterprising investor" 영역. 일반 투자자는 Graham 따르길 권고.

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. Reverse DCF before Forward DCF: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☑핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률 · 마진 · 재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Story 정의 — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. Story Test — Possible / Plausible / Probable
3. Numbers Translation — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. Reverse DCF — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. 결론 — 내재가치 vs 시장가 $\pm 30\%$

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] 약점 · 주의: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Story Definition (서사 정의)	[O] Pass	두산로보틱스는 피지컬 AI를 결합한 산업용 로봇 및 협동로봇을 판매하며, AI와 로봇 시장 성장에 따라 혁신적으로 발전할 가능성이 높다. 엔비디아와의 긴밀한 협업 역시 기술적 경쟁력을 강화하는 요인이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Story와 시장 기대치가 일치한다면 story에 우선순위를 둔다.

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/7 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미 · 해석법 학습.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Story-numbers consistency	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran 핵심: "narrative와 numbers는 같은 story여야 한다". 성장 narrative인데 DCF가 declining → 둘 중 하나 잘못. 일관성 검증 필수.
2	DCF intrinsic value calculable	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	Damodaran은 DCF를 직접 build. WACC·growth·terminal value 가정 모두 명시. DCF 산출 불가능한 회사 (early-stage, 데이터 부재)는 평가 보류.
3	Margin of safety > 25%	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Damodaran은 Buffett(30%)·Burry(50%)보다 약간 loose (25%). 이유: "DCF 자체가 uncertainty 내포 — 너무 strict한 margin은 missed opportunity".
4	Growth assumptions reasonable (3-5% terminal)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran: terminal growth는 long-run global GDP nominal growth (2.5~3.5%) 초과 금지. 회사가 영원히 GDP보다 빠르게 성장 불가능. 5%+ terminal은 over-aggressive.
5	Cost of capital (WACC) appropriate	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	WACC = 부채비용 + 자본비용 (weighted). Risk-free + equity risk premium + beta. Damodaran의 implied ERP database 활용 (월별 update). Sector 평균보다 +1pp 보수적 사용 권고.
6	Reinvestment efficiency (ROIC > WACC)	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Damodaran: ROIC > WACC면 reinvestment value creation, ROIC < WACC면 value destruction. ROIC 정확 계산 어려움 — ROE proxy 사용. ROE 9%+ (typical WACC) = 양호.
7	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Damodaran: 단일 DCF는 false precision. Bull/Base/Bear 3 scenario + 확률 가중 expected value 산출. 3 scenario 모두 양수 upside면 strong setup.

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☒ 핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk · Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Fragility Diagnosis** — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. 2. **Convexity · Optionality** — Upside / Downside ratio? Free option?
3. 3. **Skin in the Game** — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. 4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. 5. **Antifragile / Robust / Fragile call**

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] **약점 · 주의:** Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Fragility Diagnosis (취약성 진단)	[O] Pass	두산로보틱스는 엔비디아와의 긴밀한 협력 관계를 통해 시장 안정성을 높이고 있습니다. 단일 장애점으로 평가될 만한 요소가 드러나지는 않았습니다.
Stage 2. Convexity and Optionality (볼록성과 옵션성)	[O] Pass	엔비디아와의 협력은 두산로보틱스가 가져갈 수 있는 비대칭적 수익 잠재력을 제공합니다. 로봇 기술 발전은 큰 이익을 위한 무료 옵션과도 같습니다.
Stage 3. Skin in the Game (이해관계 일치)	[O] Pass	경영진의 구체적인 주식 보유 비율은 확인되지 않았으나, 엔비디아와의 협력은 회사의 장기적인 성과에 영향을 미칠 것입니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

나심 탈레브는 정량보다 narrative와 변동성을 중시: 변동성은 hidden 위험을 드러낼 수 있다고 봄

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '**학습 가이드**' column에서 각 항목의 의미 · 해석법 학습.

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — 454910.KSI 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 2/10 (20%)** · 미달 0 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Antifragile (gains from volatility)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb의 핵심 개념: fragile(약함) ↔ robust(견고) ↔ antifragile(변동성에서 이득). True antifragile은 적음 — VIX-related products, 일부 옵션 strategy. 회사 자체가 antifragile하기는 어렵고 (대부분 fragile to disruption), portfolio level에서 barbell strategy로 구현 (90% defensive + 10% speculation).
2	Limited downside (tail risk hedged)	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	MaxDD -25% 이내 = 양호한 tail risk control. -50%+면 dangerous. Taleb은 historical drawdown보다 'fat tail' risk 강조 — VaR/CVaR로 정량화. CVaR 99% (= 최악 1% 시나리오의 평균 손실)이 -5% 이내면 robust. Options put으로 hedge 가능하나 cost 발생.
3	Convex payoff structure	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Convexity = 손실은 제한, 수익은 무한. Options(call), startup VC, lottery가 대표. 주식은 본질적으로 convex (downside는 -100%로 제한, upside는 unlimited) 다만 정도 차이. Biotech·early-stage growth는 strong convexity, mature dividend stock은 낮은 convexity. Reverse DCF로 정량화 가능 — implied growth 매우 낮으면 convex setup.
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: 금융 수익률은 정규분포 아니라 fat-tail. LTCM·subprime crisis는 "3-sigma" 사건이 10년에 5번 발생. VaR(historical)은 underestimate — Monte Carlo + power law 모델링 필요. Beta·Sharpe도 정규분포 가정 — 단독 사용 위험. CVaR과 함께 봐야.
5	Skin in the game (founders own equity)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: "의사결정자가 자신의 결정에 책임지는 구조". CEO·founder의 personal wealth가 회사 주식에 묶여 있으면 ↑ alignment. Insider 보유율 10%+ 또는 founder 50%+ = strong skin in the game. Tesla(머스크), Meta(저커버그), Amazon(베조스 과거). Career CEO + 보유율 < 1% = weak alignment — 위험 회피 (정규직 사고 방식).
6	Time-tested business (Lindy effect)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb의 'Lindy effect': 기존 존속 기간이 길수록 향후 존속 가능성 ↑. 100년 된 회사는 향후 50년 더 갈 가능성 높음 (Coca-Cola, P&G, Berkshire). 5년 된 startup은 향후 5년 살아남을 확률 50% 미만. Cheniere(2008 LNG 사업 시작)는 16년 — 안정기에 들어선 단계.
7	Optionality > predictions	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb: 미래 예측은 불가능 — 차라리 'optionality'(다중 시나리오에서 이득 보는 구조) 구축. 본 회사가 다양한 미래 시나리오(인플레이션·디플레이션·전쟁·평화)에서도 관성적으로 생존 가능한가? LNG는 에너지 수요 cycle 변화에 노출 → optionality 중간.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Taleb portfolio: 90% T-bill · cash (zero risk) + 10% high-convex bet(options · startup · speculative). 중간 risk(corporate bond · blue chip) 회피 — fat-tail에 취약. 본 종목이 barbell의 10% 또는 90% 어느 쪽인가? Mid-risk dividend stock(LNG와 유사)은 Taleb barbell에 적합 X.
9	Avoid leverage and complexity	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Taleb: "Leverage transforms a small problem into a large one". 2008 LTCM · Lehman 모두 leverage trigger. $D/E < 100\%$ + business model 단순 = robust. Complex derivatives · SPV · multi-tier subsidiary 회피 (Enron 사례).
10	Black swan resilience	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Black swan(예측 불가 극단 사건)에 대한 저항력. COVID(2020), 9/11, Lehman crisis 같은 이벤트 시 사업 모델 생존성. 검증: 1) cash reserves ≥ 1 년 운영비, 2) 거래처 분산, 3) regulatory · geopolitical 단일 risk 없음, 4) supply chain 다변화. LNG는 ESG · 기후 정책 단일 risk 존재.

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [노] 중립 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☑ 핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학 · 물리학 · 생물학 · 경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive · Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤 · 문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?

5. 5. 결론 — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] 약점·주의: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Inversion Test	[O] Pass	두산로보틱스가 실패한다면, 기술 혁신 미흡이나 주요 파트너십 결렬로 인해 발생할 가능성이 있습니다. 다만, 이러한 시나리오는 현재로서는 낮다고 볼 수 있습니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량 데이터가 비즈니스가 아직 초기 단계임을 시사하지만, 기술 협력의 내러티브도 무시할 수 없음.

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 2 · 불명 8

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High quality business (long-term compounder)	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	Munger의 "high quality" = 자본 재투자 수익률 높음 + 재투자 기회 풍부 + moat 있음. ROE 12% +는 compounder 기준 (S&P 평균 ~13%). See's Candies·Costco·Berkshire 본체가 대표 사례. Quality보다 가격이 좋아도 low-quality는 회피 — "a great business at a fair price" 우선.
2	Simple business — easy to explain	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: "투자자 IQ 130 이상은 필요 없다 — 자기 능력범위만 알면 된다". 5분 안에 비즈니스를 설명할 수 있어야 함. LNG export, 음료 회사, 사탕 회사는 simple. Derivative trading, biotech R&D, AI semis는 complex — too hard pile.
3	Strong unit economics + scale advantage	[X]	heuristic 추정 미달	Unit economics = 제품·고객 1단위당 수익성. OPM 15%+는 양호한 단위경제 신호. Scale advantage 는 매출 ↑ 할 때 OPM도 함께 개선되는 지로 확인 (operating leverage). Walmart·Costco·Amazon이 대표 사례 — 규모 커질수록 마진 개선.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 "too hard pile" 개념: "내가 예측 못 하는 비즈니스는 즉시 pass". Semiconductors (cycle·기술 변화), biotech (임상 binary 결과), 신약 R&D는 회피. 단순한 기업 (coca-cola, costco)에서만 우위 확보 — 능력범위(circle of competence) 강조.
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger의 'latticework of mental models': 심리학·물리·생물·수학 모델 100+ 활용. 여러 모델이 같은 결론을 가리킬 때 conviction. 한 모델만 OK면 false positive 위험. 예: 1) 경제학 (moat 확인) + 2) 심리학 (consumer behavior 안정) + 3) 수학 (compound interest 작동) = 3모델 confirm.
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: 좋은 swimmer라도 물고기 없는 연못에서 못 잡음. 사양산업(석탄·신문·DVD)은 individual 회사 잘해도 sector tailwind 부재. Cheniere(LNG)는 sector tailwind (글로벌 LNG 수요 증가 + EU 러시아 가스 대체) — Munger 기준 OK. 신문·전통 retail은 회피 대상.
7	Owner-operator alignment	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Owner-operator = 창립자/CEO가 큰 지분 보유 → 주주와 이해 정렬. Insider 보유율 5%+ = 양호, 10%+ = 강한 신호. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 본인 거의 전 재산을 Berkshire 주식. Tesla(머스크) · Meta(저커버그) 같은 founder-led도 해당. 단, 절대 권력은 위험 — 적절한 board oversight 필수.
8	Avoid leveraged businesses	[X]	heuristic 추정 미달	Munger: "부채는 좋은 것을 망친다". D/E 100% 초과 = leveraged , 200%+ = highly leveraged. 경기침체·금리 상승 시 default risk. 단 utility·REIT·은행·인프라 (LNG terminal 등 capex 무거운 사업)는 sector 평균 200~500% — 비교 기준 필요. Cheniere(LNG)의 D/E 439%는 sector 평균(에너지 인프라 ~300%) 보다 약간 높음.
9	Pay attention to tail risks	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	Munger: "how to fail at investing: lose all your money in tail events". MaxDD(최대낙폭) 는 historical tail event proxy. -30% 이내면 OK, -50%+면 high tail risk (회복까지 100% 상승 필요). Taleb도 동일 강조 — black swan에 취약한 leveraged business 회피. CVaR 99%로 tail 정량 측정 가능.
10	Diversification > concentration only at extremes	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Munger: "diversification is for those who don't know". 본인은 3-5 종목 concentrated, 그러나 일반 투자자에게는 15-30 종목 분산 권고. 'extreme' = 정말 확신 있는 1-2개에만 큰 포지션 (Pabrai의 'spawner' 컨셉). Buffett도 Coca-Cola·Apple 등 top-5가 portfolio 70%+. 평가: 본 종목이 그런 'extreme conviction' 후보인가?

마이클 버리 (Michael Burry) — [노] 중립 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

☒ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Hard valuation** — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. 2. **Balance Sheet Stress** — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. 3. **Contrarian Mispricing** — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높는데 펀더 양호?
4. 4. **Catalyst** — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 5. **결론** — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점 · 주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Hard Valuation (명목 가치평가)	[X] Fail	EV/EBITDA가 -133.72로 매우 낮아 회사의 기본적인 수익성이 부족하다는 신호. 시가총액 대비 실제 가치에 대한 의문이 있음.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
정량적 신호가 narrative를 능가한다.

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

마이클 버리의 핵심 판단 framework — 454910.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 3/10 (30%)** · 미달 0 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Deep value — NCAV/ Market cap > 0.66	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	Burly는 Graham의 net-net 방식 + cigar-butt 투자 — extreme deep value 추구. PB 0.5 이하 = 자본의 절반 가격에 매수 (asset liquidation 시 +100% 가능). Subprime short, GameStop long(2019) 등 contrarian 사례. 효율적 시장에서 매우 희귀 — 주로 micro-cap 또는 distress 상황.
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burly의 '13F deep dive' — 분기 SEC 공시에서 hidden value 발견. 부동산 장부가 vs 시가 차이, 미실현 자회사 가치, 회수 가능 NOL(이연법인세자산), 특허·브랜드 가치 미반영. 예: GameStop의 net cash가 시가총액 50% — 마이너스 enterprise value. Quantitative metric으로 잡기 어렵 — annual report 정독 필요.
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burly 핵심: market consensus 정반대 베팅. Subprime 2007 (모두 bullish), GameStop 2019 (dying retail 컨센서스), water (현재). "내가 옳고 시장이 틀렸을 때" 큰 수익. 검증: 본 종목에 대한 sell-side rating 평균 (5점 만점) < 3.0 + analyst downgrade가 최근 3개월에 집중 → contrarian setup. Soros의 reflexivity 'stage 1~2'와 유사.
4	Catalyst within 12-24 months	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burly: deep value도 'catalyst' 없으면 영원히 cheap. 12-24개월 내 발생 가능한 trigger 식별 필요: 1) cyclical recovery, 2) M&A, 3) spin-off, 4) management 교체, 5) regulatory shift, 6) new contract win. Catalyst 없는 value는 'value trap'.
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Burly는 cycle trough 진입 선호 — "low expectations + structural recovery". 에너지·소재·반도체·shipping 등 cyclic sector. 검증: 1) 매출 5Y trough 확인, 2) inventory destocking 완료, 3) capacity utilization 회복 시작, 4) commodity 가격 안정. 너무 빠르면 catalyst 부재, 너무 늦으면 peak — timing 어려움.
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[O]	충족: Forward PE = -647.72 (기준: ≤ 10)	Burly의 deep value 기준: PE < 10 . Net cash 제외 시 더 낮을 수도 (예: 시총 100, cash 50 → 실질 enterprise PE = 5). Sector 평균 무관한 절대 기준. 단 cyclical은 EPS peak 신호일 수도 — '5Y avg EPS' 기준 PE도 함께 점검 (Shiller PE).
7	Strong balance sheet to survive downturn	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Deep value 매수했어도 short-term 부도 risk 있으면 -100% 가능. D/E < 100% + cash 풍부 + 단기 부채 만기 분산 — survival 필수. Burly의

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
				BlackBerry·Tailored Brands 같은 심각한 부채 종목은 회피 (실패 사례).
8	Insider buying / management aligned	[?]	정성 평가 — 실데이터로 정량 검증 불가. 페르소나 본문 평가 참조.	Insider 매수는 contrarian/value 종목에서 더 의미 큼 — "내부자가 본 진짜 회복 신호". Form 4(SEC) 매수 + cluster (3+ insiders 동시) = strong signal. CEO·CFO 매수가 특히 중요. 단, 옵션 행사 후 매도는 noise.
9	Avoid leveraged equity plays	[?]	데이터 부족 — 검증 필요	Burry: leverage는 deep value를 더 위험하게 만듦. 회복 시기에 대출 만기·금리 상승이 default trigger 가능. Highly leveraged value(D/E 200%+)는 회피 — 차라리 net cash 또는 D/E < 50% deep value 우선.
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[O]	heuristic 추정 충족 (criterion 매핑 미수행)	Burry의 'asymmetric bet': 잠재 손실 -20% vs 잠재 수익 +200% 같은 구조. 10x potential은 small cap deep value에서 가능 (Burry의 GameStop 100x). Large cap은 2-3x 정도가 realistic. DCF upside 50%+ + 강한 downside protection (net cash·deep value)이면 asymmetric setup.

_company_data () — [노] 중립 · 신뢰도 0%

Horizon: - · Style:

[차트] 이 종목에 대한 _company_data의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 0% · Horizon -

☒ Specialist Agents — Tier 2 Augmentation

Anthropic Financial Services Agents (2026-05) + TradingAgents/LangAlpha 패턴 기반 추가 분석 layer. 13 persona panel + 4-Analyst lens를 보완하는 정량·정성 anchor.

☒ Research Manager — Sector & Issuer Intelligence

Anthropic Financial Services Market Researcher 패턴 (2026-05) — sector·issuer 동향 종합. 페르소나 lens 적용 전 정량 anchor.

섹터	협동로봇·산업용 휴머노이드(피지컬 AI)
경쟁사 수	4
Tailwinds	-
Headwinds	-
Credit risk flags	영업적자 지속, 밸류에이션 과열, 상용화 지연

최근 30일 sector·issuer development

날짜	내용	영향
2026-06	젠슨 황 방한·두산 베어스 시구(미확정)	med
2026-2H	NVIDIA 협업 구체화·수주 발표	high
2027	지능형 로봇 솔루션 출시 + NVIDIA 공동 전시	high
2028	산업용 휴머노이드 출시	high

☒ Sentiment Analyst — News & Social Mood

PrimoAgent NLP + TradingAgents Researcher 패턴. news impact flag aggregation.

30일 sentiment	+0.00 (n=1)
90일 sentiment	+0.00
365일 sentiment	+0.00
30d vs 90d trend	+0.00

Confidence	low
Calibration	no overheat signal

긍정 driver (최근 30일)

- 강한 긍정 driver 부재

부정 driver (최근 30일)

- 부정 driver 부재

Earnings Reviewer 파싱 실패: unsupported format string passed to NoneType.__format__

[측정] Model Builder — DCF + Reverse-DCF + L/S Signal

Anthropic Model Builder + LangAlpha L/S Hedge Fund 패턴. probability-weighted scenario synthesis.

현재가	138,400.0 KRW
기대 가격 (확률 가중)	148,500.0 (+7.3%)
Bull (확률 35%)	190,000 — NVIDIA 공동 전시(2027) · 휴머노이드 상용화가 가시화되고 매디슨 황 방문이 실질 협력으로 전환. 피지컬AI 테마 프리미엄 지속 + 적자
Base (확률 45%)	140,000 — 테마 모멘텀은 유지되나 영업적자 지속 · 상용화 지연으로 변동성 큰 횡보. 시구 이벤트 등 뉴스 플로우에 단기 급등락.
Bear (확률 20%)	95,000 — AI capex 사이클 둔화 + 휴머노이드 상용화 지연 + 적자 확대 시 테마 프리미엄 소멸. 고변동성 (연 92%)이 하방으로 작동.
Reverse-DCF	현재가 138,400.0 KRW는 5Y rev CAGR ~0% 가정과 정합 (base scenario가 충족되는 성장률 영역)
Peer multiple	Forward PE -647.72 vs peer avg None → data insufficient
L/S Signal	Hold / Pair trade base

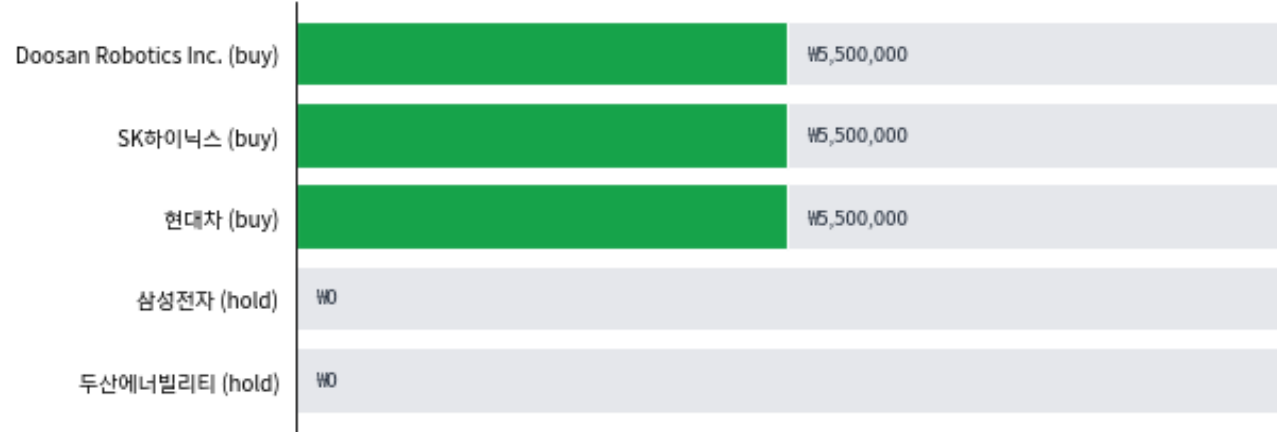
R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
Doosan Robotics Inc. 454910.KS	BUY	51주	₩550만	+0.35
SK하이닉스 000660.KS	BUY	2주	₩550만	+0.60
현대차 005380.KS	BUY	7주	₩550만	+0.47
삼성전자 005930.KS	HOLD	0주	₩0	+0.30
두산에너빌리티 034020.KS	HOLD	0주	₩0	+0.16

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩1.00억

Start Capital

+1.92%

Total Return

3

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

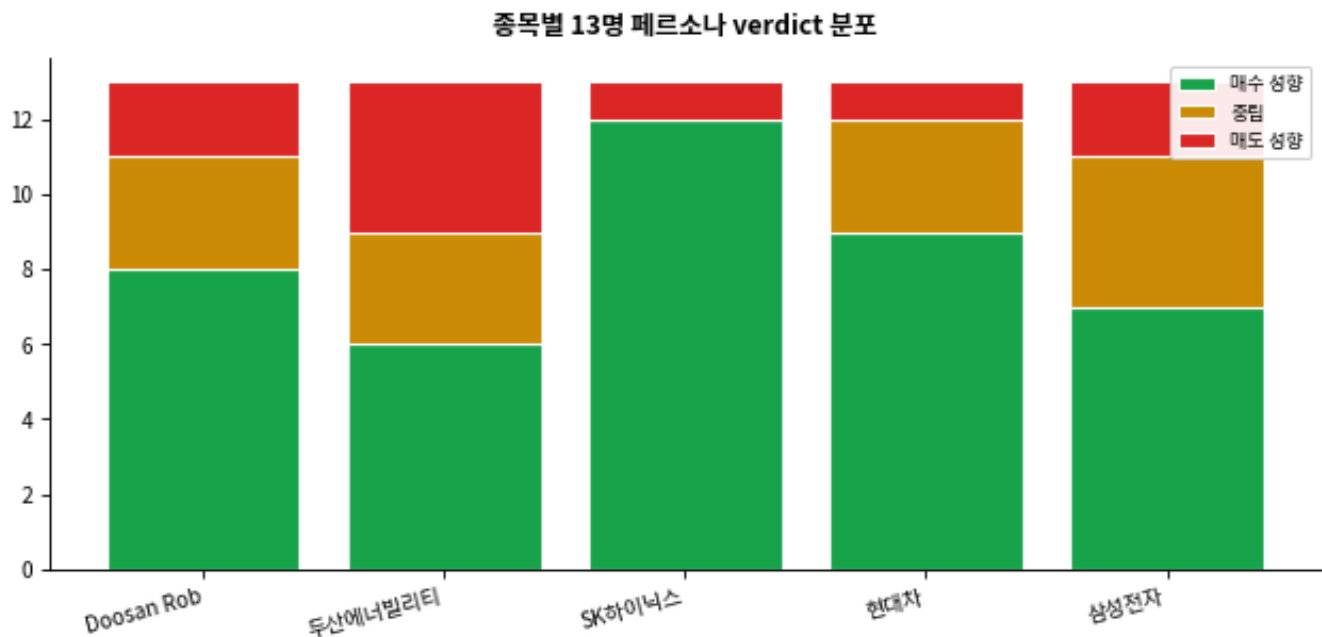
ID	Claim	Type
----	-------	------

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	neutral	0%	
T02	neutral	0%	
T03	neutral	0%	
T04	neutral	0%	

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T05	neutral	0%	
T06	neutral	0%	
T07	neutral	0%	
T08	neutral	0%	
T09	neutral	0%	
T10	neutral	0%	
T11	neutral	0%	
T12	neutral	0%	
__metadata__	?	0%	

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



Doosan Robotics Inc. 454910.KS

매수 8 / 중립 3 / 매도 2 · 평균 신뢰도 73%

두산에너지리티 034020.KS

매수 6 / 중립 3 / 매도 4 · 평균 신뢰도 70%

SK하이닉스 000660.KS

매수 12 / 중립 0 / 매도 1 · 평균 신뢰도 78%

현대차 005380.KS

매수 9 / 중립 3 / 매도 1 · 평균 신뢰도 73%

삼성전자 005930.KS

매수 7 / 중립 4 / 매도 2 · 평균 신뢰도 71%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. **Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. **Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. **Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
4. **Stage 4 — 4-Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션